



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

# ANODIZADO SULFÚRICO

## TIPO II

CLASE DE ANODIZADO **TIPO II**

**TIPO I**

CRÓMICO • DELGADO

**TIPO II**

SULFÚRICO • ~5-25 MM

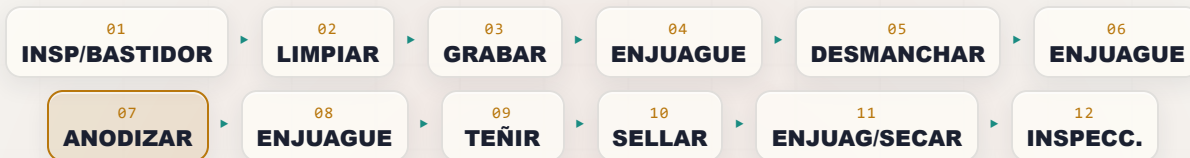
**TIPO III**

CAPA DURA • GRUESO

SULFÚRICO • DECORATIVO Y PROTECTOR • ~5-25 MM

## EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿un momento, la pieza es el electrodo positivo?” hasta un certificado de finalización firmado. Anodizado sulfúrico decorativo/protector estándar sobre aluminio. Aquí no depositamos metal — lo hacemos **crecer** desde la pieza. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.*



### CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo como referencia de capacitación. Siempre verifique los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-A-8625 / MIL-PRF-8625 Tipo II) y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales antes de su uso en producción. El ácido sulfúrico y el grabado cáustico causan quemaduras graves; los tanques de sellado operan casi a ebullición.

— ENCUENTRE SU CAMINO

# TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

## PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual                            | 3  |
| Objetivos de Aprendizaje                                              | 4  |
| Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Cómo No Es Recubrimiento)            | 5  |
| Cap 2 · ¿Qué Es el “Anodizado Sulfúrico Tipo II” y Por Qué lo Usamos? | 7  |
| Cap 3 · La Capa Porosa: Teñirla y Luego Sellarla                      | 8  |
| Cap 4 · Crecimiento Dimensional (Mitad Adentro, Mitad Afuera)         | 9  |
| Cap 5 · La Familia Tipo I / II / III                                  | 10 |
| Cap 6 · Las Aleaciones de Aluminio y Por Qué Importan                 | 11 |
| Cap 7 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden             | 12 |
| Cap 8 · Equipo de Protección Personal (EPP)                           | 13 |
| Cap 9 · Emergencias y Primera Respuesta                               | 14 |
| Cap 10 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Anodizado          | 15 |

## PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidores (El Contacto Eléctrico lo Es Todo) | 16 |
| Estación 02 · Limpieza / Desengrase                                                 | 17 |
| Estación 03 · Grabado (Cáustico, Acabado Satín)                                     | 18 |
| Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)                                             | 19 |
| Estación 05 · Desmanchado / Desoxidado                                              | 20 |
| Estación 06 · Enjuague                                                              | 21 |
| Estación 07 · Anodizado — El Tanque Principal                                       | 22 |
| Estación 08 · Enjuague (Post-Anodizado)                                             | 26 |
| Estación 09 · Teñido (Opcional)                                                     | 27 |
| Estación 10 · Sellado (Cerrar los Poros)                                            | 28 |
| Estación 11 · Enjuague / Secado                                                     | 30 |
| Estación 12 · Inspección Final                                                      | 31 |

## PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Análisis a Fondo · Espesor, Bastidores, Teñido/Sellado, Aleaciones, Enjuague, Residuos | 32 |
| Controles de Calidad y Métodos de Prueba · Índice Rápido de Solución de Problemas      | 34 |
| Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo                                              | 35 |
| Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)                                        | 36 |

## PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Examen de Finalización (20 Preguntas) | 37 |
| Clave de Respuestas                   | 39 |
| Certificado de Finalización           | 40 |



### RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (MIL-PRF-8625, AMS, ASTM, etc.) ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan,  **siga el procedimiento oficial de su taller y pregúntele a su jefe de turno.**

## PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

# BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ, EL “ÁNODO” ES TODO EL JUEGO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado con ácido sulfúrico**. Tal vez empezó esta semana. Tal vez lleva un año montando piezas en bastidores y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. De cualquier modo, está en el lugar correcto y nos da gusto tenerlo aquí.

Aquí va la primera gran idea que debe asimilar, y le va a parecer al revés si alguna vez ha visto el recubrimiento electrolítico: **en el anodizado no recubrimos su pieza con un metal distinto. Hacemos crecer una capa de óxido dura como el vidrio a partir del aluminio mismo**. Y para lograrlo, su pieza se conecta como el **ánodo** — el electrodo *positivo* — lo cual es exactamente lo contrario del recubrimiento. Si esa frase le levantó las cejas, qué bueno. Esa es la idea más importante de todo el libro, y se la enseñaremos desde cero.

La segunda cosa que le decimos de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de anodizado, química ni electricidad**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos; cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Está escrito con el espíritu de los libros *For Dummies* — amigable, en lenguaje sencillo y paciente. Preferimos explicar de más que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de ácido.

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.

## • CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue **la línea misma**, estación por estación, en el orden en que viaja una pieza de verdad: inspeccionarla y montarla en el bastidor, limpiarla, grabarla, enjuagarla, desmancharla, enjuagarla, **anodizarla**, enjuagarla, (opcionalmente) **teñirla**, enjuagarla, **sellarla**, enjuagarla/secarla e inspeccionarla. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de una línea de anodizado no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.

**CONSEJO**

Lea los Fundamentos (Parte Uno) de principio a fin *antes* de leer cualquier capítulo de estación individual. Los capítulos de cada estación dan por hecho que usted ya entiende el panorama general que da la Parte Uno — en especial la idea de que “la pieza es el ánodo y hacemos crecer el óxido a partir de ella”. Es la diferencia entre leer una receta cuando ya sabe cocinar y la primera vez que pone un pie en una cocina.

## LOS ÍCONOS — SUS AMIGABLES AYUDANTES AL MARGEN

**CONSEJO**

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído. Estas le ahorran tiempo y dolores de cabeza.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. Estas mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Una línea de anodizado tiene ácido fuerte, cáustico caliente y tanques casi a ebullición — las usamos *con frecuencia*.

**DETALLE TÉCNICO**

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Si las salta, igual puede operar la línea. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

## DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso Oral** (a veces junto con una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) — las cosas que usted debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pidan*, antes de quedar autorizado en esa estación — y un recuadro con borde de **Verificación y Firma** que su *capacitador inicia* una vez que usted haya demostrado la habilidad de forma segura. Tome el Repaso Oral como su guía de estudio y la Verificación y Firma como la puerta que debe cruzar.

— LO QUE PODRÁ HACER

# OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

## DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en lenguaje sencillo — y cómo es fundamentalmente *distinto del recubrimiento electrolítico*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del aluminio mismo** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Describir qué hace el anodizado sulfúrico Tipo II** y por qué un taller lo elige — un óxido duro, integral, resistente a la corrosión y aislante eléctrico que puede **teñirse** de colores hermosos y **sellarse** para fijarlos.
3. **Explicar la estructura del óxido poroso** — por qué el óxido anódico está lleno de poros microscópicos, por qué esos poros nos permiten teñir y por qué luego tenemos que **sellarlos**.
4. **Explicar el crecimiento dimensional** — la capa crece aproximadamente **la mitad hacia adentro** de la superficie y **la mitad hacia afuera**, así que una pieza crece cerca de la mitad del espesor de la capa por cada superficie.
5. **Ubicar el Tipo II dentro de la familia** — entender cómo el Tipo I (crómico), el Tipo II (sulfúrico) y el Tipo III (capa dura) difieren en química, espesor y uso.
6. **Explicar por qué importa la aleación de aluminio** — cómo el cobre, el silicio y la estructura fundida vs. forjada cambian el color, la claridad y la calidad del anodizado.
7. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede cambiar.
8. **Reconocer los peligros principales** de cada estación — ácido sulfúrico, grabado cáustico caliente, gas hidrógeno en el cátodo, CD eléctrica/arco, tanques de sellado casi a ebullición y manejo de anilina — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia.
9. **Usar las verificaciones básicas de piso** en las que se apoya todo anodizador — prueba de ruptura de agua, espesor de la capa (corrientes de Foucault) y pruebas de calidad de sellado (mancha por anilina, admitancia).
10. **Detectar problemas a tiempo y hablar el mismo idioma** con su jefe de turno, su químico y su proveedor.



### RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El anodizado es un oficio. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo — pero los objetivos de *seguridad* (#8) no son opcionales ni graduales. Debe tenerlos antes de trabajar siquiera en la línea.

## • LA LÍNEA DE UN VISTAZO

Toda la línea Tipo II en una sola tira. No la memorice todavía — sienta el ritmo: **Insp./Bastidor** → **Limpiar** → **Grabar** → **Grabar** → **Enjuague** → **Desmanchar** → **Enjuague** → **ANODIZAR** → **Enjuague** → **(Teñir)** → **Enjuague** → **Sellar** → **Enjuag./Secar** → **Inspeccionar**.



### RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. En una línea de anodizado, un mal enjuague antes del tanque de anodizado o antes del tanque de sellado puede arruinar todo el trabajo en silencio. No son relleno; son de los pasos más importantes que realizará.



### DATO CURIOSO

El óxido de aluminio que hacemos crecer en este tanque es, químicamente, de la misma familia que el **zafiro** y el **rubí** (óxido de aluminio cristalino,  $Al_2O_3$ ). No le está atornillando una capa — está convirtiendo la piel de la pieza en una cerámica que es parte del metal.

## CAPÍTULO 1

# ¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL ANODIZADO

## LA VERSIÓN EN UNA FRASE

Anodizar es usar electricidad para hacer crecer una capa de óxido dura y protectora a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma se vuelve parte de la capa. Esa es la idea completa. Ahora desglocémosla, porque de verdad es distinta del recubrimiento y esa diferencia confunde a casi todos al principio.

## PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En el recubrimiento electrolítico — zinc, níquel, cromo — usted toma su pieza, la conecta como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita un metal distinto* sobre ella desde un baño. El zinc va sobre el acero. El cromo va sobre el acero. La pieza recoge metal que vino de otra parte (ánodos que se disuelven o la química del baño). La capa es un *metal aparte que se asienta encima de su pieza*.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene, literalmente, la palabra “anodizar”).
- No agregamos un metal distinto. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño de ácido.
- La capa no se asienta *sobre* la pieza — **es** la superficie de la pieza, crecida químicamente y fijada. No puede despegarse como la pintura ni descascararse como un mal recubrimiento, porque es integral al metal.



### RECUERDE — LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer el óxido a partir de la pieza misma**. Si no recuerda nada más del Capítulo 1, recuerde esto. Todo lo demás se deriva de aquí.

## CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: LA IMAGEN DEL TANQUE

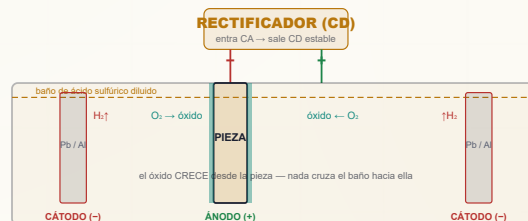
Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Para el Tipo II, ese líquido es **ácido sulfúrico diluido** — ácido sulfúrico mezclado con agua. Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente estable de un solo sentido, la “CD”, que el anodizado necesita):

- **El ánodo** — esta es su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “*Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.*”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente de **plomo** o **aluminio 6063**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**.

Cuando enciende el rectificador, este es el baile que ocurre:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se descompone y se entrega **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )** — una capa cerámica y dura.
3. El ácido sulfúrico es un poco agresivo, así que mientras se forma el óxido, el ácido *también* lo va disolviendo suavemente — y este jaloneo (el óxido formándose más rápido de lo que el ácido lo disuelve) es exactamente lo que crea la famosa **estructura porosa** (Capítulo 3).
4. Allá en el cátodo, el **gas hidrógeno** burbujea sin peligro hacia el aire (esto es un asunto de seguridad — gas inflamable — volveremos a ello).

El resultado neto: la superficie de su pieza se *convierte* en una capa de óxido porosa y controlada que se vuelve más gruesa cuanto más tiempo anodiza y más corriente empuja.



Compare con una celda de recubrimiento: las etiquetas están invertidas — aquí la **pieza es el ÁNODO (+)** y los contraelectrodos son los cátodos.



### DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: simplificado,  $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$ . En el cátodo, esos electrones reducen los iones de hidrógeno:  $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2\uparrow$ . Así que **el oxígeno construye la capa en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo**. Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su lugar y se convierte en óxido ahí mismo.



### DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL BAÑO DEBE ESTAR ENFRIADO

Esta reacción es **exotérmica** (genera calor), y mucha energía eléctrica se convierte en calor justo en la superficie de la pieza. Si el baño se calienta de más, el ácido disuelve el óxido con demasiada agresividad — obtiene una capa blanda, pulverulenta, “quemada” o delgada en lugar de una dura y clara. Por eso un tanque Tipo II tiene **enfriamiento por refrigeración y fuerte agitación de aire** para mantenerlo cerca de  $\sim 20^\circ\text{C}$  ( $68^\circ\text{F}$ ). En esta línea, *frío y bien agitado es calidad*.



### DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde la capa se *hace crecer a partir de* la pieza en lugar de *agregarse* a ella. Por eso el aluminio anodizado no puede “saltarse” hasta el metal desnudo como sí lo hacen la pintura o un mal recubrimiento — no hay línea de pegamento. El óxido y el metal son continuos.



CAPÍTULO 2

# ¿QUÉ ES EL “TIPO II”?

## EL ANODIZADO DE USO DIARIO Y DE CARGA PESADA — PROTECTOR, TEÑIBLE Y PRESENTE EN TODO, DESDE UTENSILIOS DE COCINA HASTA AVIONES

El **anodizado Tipo II** es el **anodizado con ácido sulfúrico** estándar: una capa controlada de óxido de aluminio, típicamente de **~5–25 µm (0.0002–0.001”)** de espesor, crecida en un baño de ácido sulfúrico diluido a temperatura ambiente. Es el anodizado más común del mundo. El nombre “Tipo II” viene de la especificación de EE. UU. **MIL-A-8625 / MIL-PRF-8625**, que clasifica el anodizado en Tipo I (crómico), Tipo II (sulfúrico) y Tipo III (capa dura).

### • POR QUÉ LO ELIGEN LOS TALLERES

| VENTAJA                          | QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a la corrosión       | El óxido integral protege al aluminio de la intemperie y la sal mucho mejor que el metal desnudo — en especial una vez <b>sellado</b> .         |
| Dureza y resistencia al desgaste | El óxido es duro como cerámica — mucho más resistente que el aluminio blando (aunque no tan grueso/duro como la capa dura Tipo III).            |
| Se puede <b>TEÑIR</b>            | El óxido poroso absorbe la anilina como una esponja, dando colores intensos y duraderos que están <i>dentro</i> de la capa, no pintados encima. |
| Aislante eléctrico               | El óxido anódico es buen aislante — útil para electrónica, barras colectoras (con enmascarado) y herrajes.                                      |
| Integral y sin descascararse     | Como se hace crecer a partir del metal, no se despega ni se descascara hasta el aluminio desnudo.                                               |
| Buena base para pintura/adhesivo | La superficie porosa (sin sellar o ligeramente sellada) es una excelente base para pintar y pegar.                                              |

### DÓNDE LO VERÁ

Utensilios de cocina, linternas, carcasas de portátiles y teléfonos, molduras arquitectónicas, empaques cosméticos, herramientas de mano, accesorios para armas, piezas de bicicleta y una enorme cantidad de herrajes aeroespaciales y militares (donde la llamada a la especificación importa muchísimo).

★

**RECUERDE**

Los dos superpoderes del Tipo II son **(1) protege** y **(2) toma color**. El primero viene del óxido integral duro; el segundo viene de la estructura *porosa* que deja entrar la anilina. Toda la segunda mitad de la línea — teñido y sellado — existe para usar ese segundo superpoder y luego fijarlo.

💡

**CONSEJO**

Cuando alguien dice “anodizado” sin tipo, casi siempre se refiere al **Tipo II sulfúrico**. Es el predeterminado. Si un plano dice “Tipo I”, “capa dura”, “Tipo III” o una especialidad como “BSAA”, ese es un proceso *distinto* — revise la especificación y pregunte, porque la química, el espesor y el color cambian.

☀️

**DATO CURIOSO**

Los mosquetones, plumas y estacas de aluminio de colores brillantes tipo caramelo que ha visto son casi todos **anodizado Tipo II teñido**. El color vive *dentro* de poros microscópicos del óxido y luego se sella — por eso no se borra como la pintura.

CAPÍTULO 3

# EL ÓXIDO POROSO

LA IDEA MÁS EXTRAÑA E IMPORTANTE DE LA LÍNEA — Y LA RAZÓN POR LA QUE EL ANODIZADO PUEDE SER DE CUALQUIER COLOR QUE QUIERA

Este es el capítulo que hace que el anodizado sea *anodizado*. Baje el ritmo aquí.

## EL ÓXIDO CRECE CON HOYOS MICROSCÓPICOS DENTRO

Recuerde el jaloneo del Capítulo 1: el óxido se forma en la superficie mientras el ácido sulfúrico lo disuelve suavemente. El resultado no es una lámina lisa y vidriosa — es una capa hecha de **miles de millones de columnitas con un poro microscópico en el centro de cada una**, como un panel de popotes parados sobre el metal. Debajo de esos poros se asienta una **capa barrera** delgada y densa, justo contra el aluminio.

Así que el anodizado terminado tiene dos partes: una **capa barrera** delgada y densa abajo (contra el metal), y una **capa porosa** gruesa encima de ella, llena de poros verticales abiertos a la superficie. Esos poros abiertos son toda la razón por la que el anodizado es especial — porque **cualquier cosa que logre meter dentro de los poros se vuelve parte de la capa**.



## PASO UNO: TEÑIR (EL COLOR ENTRA EN LOS POROS)

Justo después de anodizar, los poros están abiertos y sedientos. Sumerja la pieza en un **baño de anilina** y la anilina es atraída hacia el fondo de esos poros, coloreando el óxido desde adentro. El color no es una capa encima — se *absorbe en* la estructura de la capa. Por eso el anodizado teñido es tan duradero comparado con la pintura.

## PASO DOS: SELLAR (CERRAR LOS POROS PARA FIJARLO)

Aquí está el detalle: los poros abiertos también son una debilidad. Pueden retener contaminación, dejan que la anilina se corra o se decolore, y dejan a la pieza menos resistente a la corrosión. Así que el **último** paso químico es el **sellado** — cerramos los poros. El sellado convierte las paredes de los poros en un óxido hidratado hinchado (y/o los llena) para que las bocas de los poros se cierren. La forma clásica es **agua caliente casi a ebullición**, que hace que el óxido se hinche y "cicatrice" los poros cerrándolos.



### RECUERDE — EL CORAZÓN DEL ANODIZADO

**Anodizar → (Teñir) → Sellar.** Anodizar hace crecer el óxido poroso. Teñir mete color *en* los poros. Sellar *cierra* los poros para fijar el color y la resistencia a la corrosión. Esta idea de "teñir y luego sellar" no existe en *ningún otro* proceso de acabado que haya conocido — es exclusiva del anodizado, y es el alma de esta línea.



### ¡ATENCIÓN! — EL SELLADO ES UNA PUERTA DE UN SOLO SENTIDO

Una vez que sella, **ya no puede teñir** — los poros están cerrados. Así que el orden no se negocia: teñir *antes* de sellar, nunca después. Si sella una pieza que olvidó teñir, la única solución es decapar y re-anodizar. (Y una pieza medio sellada se tiñe manchada o no se tiñe.)



### DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ FUNCIONA EL SELLADO CON AGUA CALIENTE

El agua casi a ebullición convierte el óxido de aluminio de las paredes de los poros en **boehmita** (un óxido de aluminio hidratado,  $\text{Al}(\text{OH})_3$ ) que ocupa más volumen que el óxido original. Las paredes de los poros se hinchan y las bocas se cierran. Ese aumento de volumen es, literalmente, lo que "sella" la capa. Los sellados de acetato de níquel a temperatura media y de fluoruro de níquel en frío agregan sales metálicas que precipitan en las bocas de los poros para ayudar a taparlos, por eso pueden trabajar más rápido o más fríos.



### DATO CURIOSO

Una pieza recién anodizada y sin sellar es tan absorbente que puede escribir sobre ella con un marcador permanente y la "tinta" se absorbe igual que la anilina. Los veteranos a veces usan una prueba de mancha de anilina o de marcador para verificar que los poros sigan abiertos antes de sellar.



CAPÍTULO 4

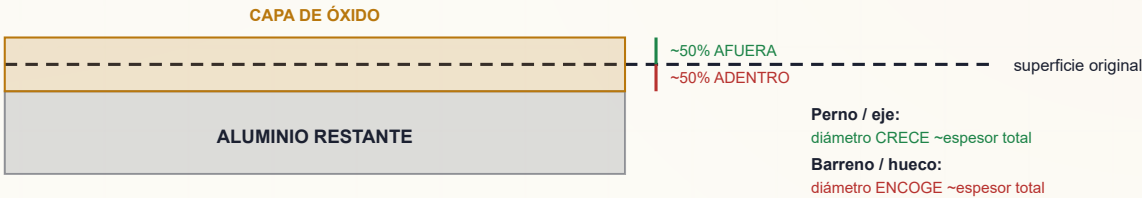
# CRECIMIENTO DIMENSIONAL

## LA CAPA HACE MÁS GRANDE A LA PIEZA — Y USTED TIENE QUE PLANEARLO

Como estamos convirtiendo aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que proviene, la capa crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de **la mitad del espesor de la capa crece hacia adentro** de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de **la mitad crece hacia afuera** de la superficie original (la pieza se hace más grande).

Así que para una capa de, digamos, **20 µm (0.0008") de espesor**, la superficie se mueve hacia afuera unos **10 µm (0.0004") por cara**. En un eje o un perno, eso significa que el **diámetro crece cerca del espesor completo de la capa** (porque hay dos caras opuestas), y el **diámetro de un barreno encoge cerca del espesor completo de la capa**.



### RECUERDE — LA REGLA DEL 50%

El anodizado crece **aproximadamente mitad adentro, mitad afuera**. Cada *superficie* se mueve hacia afuera cerca de **la mitad** del espesor de la capa. En un *diámetro* (dos caras), el cambio total es cerca del espesor **completo** de la capa — los pernos crecen, los barrenos encogen. Las piezas de tolerancia ajustada deben tener esto en cuenta *antes* de anodizar.



### CONSEJO

Cuando un maquinista pregunta “¿cuánto rebajo para el anodizado?”, la regla práctica es: reste cerca de **la mitad del espesor de capa especificado por superficie** a la dimensión previa al anodizado en las características críticas. Para roscas y ajustes a presión, esto importa mucho. Siempre confirme con el plano y el estándar de su taller.



### ¡ATENCIÓN! — ENMASCARADO Y ROSCAS

Las áreas que *no* deben crecer (barrenos roscados, ajustes de rodamiento, puntos de contacto eléctrico, superficies de tierra) por lo general se **enmascaran** para que no se forme óxido ahí — o se maquinan a propósito por encima/por debajo de la medida. El anodizado también es **aislante eléctrico**, así que cualquier superficie que necesite conducir (una vía de tierra) debe enmascararse o no funcionará después de anodizar.



### DETALLE TÉCNICO — LA IDEA DE PILLING-BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (la “relación de Pilling–Bedworth” para el  $Al_2O_3$  es mayor que 1). Esa expansión de volumen es *la razón* por la que la capa crece hacia afuera, y es la misma expansión que permite al sellado con agua caliente cerrar los poros. Un solo hecho sencillo — el óxido es más voluminoso que el metal — explica tanto el crecimiento dimensional como el sellado.



### DATO CURIOSO

En la capa dura Tipo III (una prima mucho más gruesa del Tipo II), el crecimiento dimensional es tan grande que los planos aeroespaciales a menudo indican por separado las dimensiones *antes* y *después* del anodizado. El Tipo II es más delgado, pero aplica la misma física — solo con números más pequeños.

CAPÍTULO 5

# LA FAMILIA DE TIPOS

## LA MISMA IDEA, TRES VARIANTES — SEPA CUÁL LE ESTÁ PIDIENDO SU PLANO

Los tres “tipos” hacen crecer una capa integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Se diferencian en **el ácido, el espesor y el propósito**.

|                     | TIPO I — CRÓMICO                           | TIPO II — SULFÚRICO (ESTE MANUAL)                      | TIPO III — CAPA DURA                                     |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Electrolito         | Ácido crómico                              | Ácido sulfúrico (~165–200 g/L)                         | Ácido sulfúrico (a menudo más concentrado/más frío)      |
| Espesor típico      | ~0.5–7.5 μm                                | ~5–25 μm                                               | ~25–100+ μm                                              |
| Temperatura         | Tibia                                      | ~20–21 °C (68–72 °F)                                   | Fría (~0–10 °C)                                          |
| Voltaje / corriente | Más bajos                                  | ~12–18 V, ~12–18 ASF                                   | Más V, mayor densidad de corriente                       |
| Color / teñido      | Gris, limitado                             | Excelente teñido                                       | Oscurece de forma natural; se puede teñir (bronce/negro) |
| Uso principal       | Aeroespacial — cambio dim. mínimo y fatiga | Decorativo + protector, el caballito de batalla diario | Máxima dureza y desgaste (cilindros, engranes, guías)    |

**RECUERDE**

Tipo I = crómico, delgado, aeroespacial/fatiga. Tipo II = sulfúrico, medio, decorativo + protector (el estándar). Tipo III = capa dura sulfúrica, gruesa, máximo desgaste. Este manual es Tipo II — y es la base sobre la que se construye el resto de la familia.

**CONSEJO**

Más allá de los tres “tipos” hay **anodizados especiales** que conocerá más adelante en esta serie de capacitación: **BSAA** (bórico-sulfúrico, un reemplazo del crómico para aeroespacial), **PAA** (ácido fosfórico, para unión con adhesivo), **anodizado brillante** (pulido químico/electrolítico primero para un aspecto de espejo) y **dos métodos de color** — *color integral* (color de la aleación/proceso mismo) y *electrolítico de dos pasos* (sales metálicas depositadas en los poros para bronce/negros muy duraderos, comunes en arquitectura). Cada uno tiene su propio manual; todos se apoyan en los fundamentos del Tipo II que aprende ahora.

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL TIPO I USA CRÓMICO PARA AEROESPACIAL**

El anodizado crómico es delgado y su ácido es *más suave* con el metal base, así que remueve muy poco aluminio y es más amable con la **vida a fatiga** de las piezas de avión sometidas a esfuerzo. También deja cualquier residuo atrapado menos corrosivo que el sulfúrico atrapado. La contrapartida es la química de cromo hexavalente (un carcinógeno), que es exactamente la razón por la que se desarrolló el **BSAA** como reemplazo a base de sulfúrico.

CAPÍTULO 6

# ALEACIONES DE ALUMINIO

## EL ANODIZADO SOLO FUNCIONA EN ALUMINIO — Y NO TODO EL ALUMINIO ANODIZA IGUAL

El anodizado solo funciona en **aluminio** y en un puñado de otros “metales válvula” (titanio, magnesio, tántalo, niobio — cada uno con su propio proceso). En esta línea es aluminio. Pero el “aluminio” no es una sola cosa — son docenas de **aleaciones**, y los elementos de aleación cambian drásticamente cómo anodiza la pieza.

### FORJADO VS. FUNDIDO

- Las **aleaciones forjadas/laminadas** (lámina, placa, barra, extrusión — las series 1xxx–7xxx) por lo general anodizan **limpia y predeciblemente**.
- Las **aleaciones fundidas** (fundición a presión, en arena) suelen contener **mucho silicio** y otros elementos, y a menudo anodizan **grises, moteadas u opacas** — y pueden ser difíciles de colorear de forma pareja. A los clientes a menudo les sorprende que una pieza fundida no empate con una forjada.

### LOS GRANDES PROBLEMÁTICOS: SILICIO Y COBRE

- Silicio (Si)**: las partículas de silicio no se convierten en óxido claro — dejan la capa **gris a oscura/carbón** y turbia. Las aleaciones fundidas con alto silicio son el clásico culpable del “¿por qué mi pieza está gris?”.
- Cobre (Cu)**: las aleaciones ricas en cobre (la **serie 2xxx**, p. ej. 2024 — común en aeroespacial) anodizan menos brillantes, pueden dar una capa **amarillenta u opaca** y son más propensas a defectos. Aún anodizan, pero la apariencia y el desempeño ante la corrosión sufren.

### LAS ALEACIONES AMIGABLES

La **5xxx (magnesio)** y la **6xxx (magnesio-silicio, p. ej. 6061/6063)** anodizan **muy bien** y son las favoritas de diario para trabajo claro y teñido. La **6063** (“arquitectónica”) anodiza especialmente limpia y brillante. La **7xxx (zinc)** anodiza razonablemente pero puede variar.

| FAMILIA DE ALEACIÓN | ELEMENTO PRINCIPAL DE ALEACIÓN | COMPORTAMIENTO AL ANODIZAR                      |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1xxx (Al puro)      | ninguno (99%+ Al)              | Excelente, muy claro/brillante                  |
| 2xxx                | Cobre                          | Opaca/amarillenta, más difícil de anodizar bien |
| 5xxx                | Magnesio                       | Muy buena, clara                                |
| 6xxx (6061/6063)    | Mg + Si                        | Excelente — el caballito de batalla             |
| 7xxx                | Zinc                           | Buena, puede variar                             |
| Fundida (alto Si)   | Silicio                        | Gris/moteada, difícil de colorear               |

★

#### RECUERDE

La **aleación decide el aspecto**. El anodizado más limpio, brillante y de mejor color viene del aluminio de baja aleación y del forjado 5xxx/6xxx. **El cobre (2xxx) y el silicio (fundido) son los dos elementos que opacan y agrisan la capa**. Si un cliente quiere un acabado teñido brillante, la aleación importa tanto como la línea.

💡

#### CONSEJO

Siempre conozca su aleación *antes* de prometer un color. Un rojo brillante en 6063 puede salir turbio en una fundición con alto silicio o en una pieza 2024. Ante la duda, anodice primero una muestra de la aleación y el lote *reales*.

☀️

#### DATO CURIOSO

El aluminio puro y la 6063 de alta pureza anodizan tan claro que la industria arquitectónica construyó líneas enteras de producto (marcos de ventana, fachadas) alrededor del anodizado claro y bronce, consistente y hermoso, que producen.

## CAPÍTULO 7

# CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

## RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA TANQUE TIENE UN TRABAJO, Y EL ORDEN ES LA RECETA

Una línea Tipo II es una secuencia de tanques. Este es el viaje completo y *por qué cada paso tiene que estar donde está*.

1. **Inspeccionar / Montar en bastidor** — Revise la pieza y sujétela firme al bastidor. El anodizado se trata todo de **contacto eléctrico** (la pieza es el ánodo), así que una pieza floja = sin capa o una pieza quemada. El punto de contacto no anodiza, por eso se elige con cuidado.
2. **Limpiar / Desengrasar** — Quite aceites y mugre del taller. El óxido no crece parejo a través de la grasa.
3. **Grabar (cáustico)** — Una inmersión cáustica caliente que quita la piel de óxido natural, empareja la superficie y da el **acabado satin** mate que tiene la mayoría del anodizado. También remueve un poco de aluminio.
4. **Enjuague** — Lave el cáustico antes de que contamine los pasos ácidos.
5. **Desmanchar / Desoxidar** — El grabado deja una **mancha** oscura (los elementos de aleación — cobre, silicio, hierro — que no se disolvieron). Un desmanchado ácido la quita para que la superficie quede brillante y uniforme antes de anodizar.
6. **Enjuague** — Limpie antes del tanque principal.
7. **ANODIZAR** — El evento principal. Pieza = ánodo, ácido sulfúrico diluido, enfriado, CD encendida. Haga crecer el óxido poroso.
8. **Enjuague** — Enjuague suavemente el ácido de los poros frescos y abiertos (no contamine el teñido/sellado).
9. **Teñir (opcional)** — Color dentro de los poros abiertos.
10. **Enjuague** — Quite la anilina de la superficie para que no se corra.
11. **Sellar** — Cierre los poros para fijar el color y la resistencia a la corrosión.
12. **Enjuague / Secado** — Limpieza final y secado suave.
13. **Inspeccionar** — Espesor, calidad de sellado, color.



### RECUERDE — POR QUÉ NO SE PUEDE MOVER EL ORDEN

No puede teñir antes de anodizar (aún no hay poros). No puede sellar antes de teñir (los poros sellados no toman color). No puede anodizar sobre grasa o mancha (óxido disparejo y defectuoso). La línea es la receta, y como una receta, los pasos van en un orden por una razón.



### ¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS

Al recorrer la línea pasa por **cáustico caliente** (grabado), **ácidos fuertes** (desmanchado, anodizado), **gas hidrógeno inflamable** (cátodo), **CD de alta corriente** (rectificador/contactos), **agua casi a ebullición** (sellado) y **anilinas**. Cada capítulo de estación señala los suyos. Respete cada tanque por lo que es.



### CONSEJO

Cuando esté aprendiendo, recorra la línea vacía con su capacitador y solo nombre en voz alta el *trabajo* y el *peligro principal* de cada tanque. Si puede hacerlo con los doce, el resto del manual es en su mayoría detalle.

CAPÍTULO 8

# EPP — SU ARMADURA DIARIA

## LO QUE USA, Y POR QUÉ ESTÁ AHÍ CADA PIEZA

Una línea de anodizado trabaja con ácido sulfúrico fuerte, grabado cáustico caliente, tanques de sellado casi a ebullición, CD de alta corriente, niebla química y anilinas. Ninguno de estos le hará daño si los respeta y usa el equipo correcto. Todos pueden lastimarlo gravemente si no lo hace.

| PELIGRO EN LA LÍNEA                                                  | EPP QUE LO PROTEGE                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico (anodizado, desmanchado) — quemaduras, salpicaduras  | Gafas selladas contra salpicaduras + careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos |
| Grabado cáustico caliente — quema peor de lo que esperaría           | Igual que arriba; las quemaduras por cáustico son profundas y tardan en sentirse al principio                                  |
| Tanque de sellado casi a ebullición (~96–100 °C) — escaldadura/vapor | Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con el vapor                                               |
| Niebla / vapores de ácido                                            | Extracción local en los tanques; protección respiratoria según su programa                                                     |
| CD eléctrica / arco en los contactos                                 | Manos secas, guantes secos, sin joyería, siga el LOTO                                                                          |
| Anilinas (manchan, algunas sensibilizantes)                          | Guantes; evite el contacto con piel/ojos; revise la SDS de la anilina                                                          |
| Resbalones en pisos mojados                                          | Botas antiderrapantes resistentes a químicos                                                                                   |

 **CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: botas y mandil primero, luego guantes, luego gafas y la careta facial al final. Quíteselo en orden inverso. Esto evita que se toque la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

 **RECUERDE**

En una línea de anodizado, sus **ojos y piel** son lo más expuesto. Aquí viven el ácido fuerte y el cáustico caliente y el agua casi a ebullición. **Las gafas selladas contra salpicaduras y la careta facial no son opcionales** en los tanques de trabajo.

 **¡ATENCIÓN!**

**Gafas selladas para químicos, no solo lentes de seguridad.** Los lentes de seguridad detienen partículas volantes; **no** detienen que una salpicadura de ácido o cáustico le entre a los ojos por el costado. En cada tanque químico se requieren gafas selladas contra salpicaduras (y careta facial al cargar, vaciar o manejar piezas).

 **¡ATENCIÓN!**

**Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea.** El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos — en especial anilinas y sales de sellado con níquel. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

— CAPÍTULO 9

# EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

## APRÉNDASELAS DE MEMORIA ANTES DE TOCAR UN TANQUE

Apréndaselas *antes* de necesitarlas. En una emergencia, los segundos cuentan y no tendrá tiempo de leer.

| SITUACIÓN                                                       | QUÉ HACER — DE INMEDIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido o cáustico en la piel                                     | Enjuague de inmediato con agua por <b>al menos 15 minutos</b> . Quítese la ropa contaminada mientras se enjuaga. Busque atención médica — las quemaduras por cáustico en especial pueden ser profundas aunque no duelan al principio.                                                                       |
| Ácido o cáustico en los ojos                                    | Vaya directo al <b>lavajojos</b> , mantenga los ojos abiertos, enjuague <b>al menos 15 minutos</b> y busque ayuda médica. No pare antes de tiempo.                                                                                                                                                          |
| Salpicadura grande / empapado                                   | Use la <b>regadera de emergencia</b> — 15 minutos completos, quítese la ropa.                                                                                                                                                                                                                               |
| Escaldadura del tanque de sellado caliente                      | Enfríe la quemadura con agua; no reviente las ampollas; busque atención médica para cualquier cosa que no sea menor.                                                                                                                                                                                        |
| Derrame de ácido                                                | No se haga el héroe — alerte a los demás, contenga solo si está capacitado, use el kit de derrames, siga el plan de derrames de su taller. Nunca mezcle ácidos y cáusticos durante la limpieza.                                                                                                             |
| Eléctrico / arco en el rectificador o los contactos             | No toque — desenergíce con los controles del rectificador / LOTO. Nunca meta la mano a un tanque con la corriente encendida.                                                                                                                                                                                |
| Gas hidrógeno                                                   | Mantenga las fuentes de ignición (llamas, chispas, esmerilado) lejos del área del cátodo/tanque; asegúrese de que la ventilación esté funcionando.                                                                                                                                                          |
| Exposición a fluoruro (desmanchado con fluoruro / sellado frío) | Las quemaduras por fluoruro son profundas, de aparición tardía y tóxicas a nivel sistémico — enjuague, luego aplique el <b>primer auxilio específico</b> de la SDS (a menudo <b>gel de gluconato de calcio</b> ) y busque ayuda médica de inmediato. El enjuague común por sí solo puede no ser suficiente. |

**¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR ÁCIDO**

Siempre agregue el **ÁCIDO** al **AGUA**, nunca agua al ácido. Agregar agua al ácido sulfúrico concentrado puede hervir de golpe y hacer erupción del ácido fuera del recipiente. La preparación/adiciones al baño suelen ser trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie la encienda mientras alguien trabaja en ella. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.

**RECUERDE**

Sepa dónde están el **lavajojos**, la **regadera de emergencia** y el **kit de derrames** más cercanos en *cada* estación antes de empezar su turno. En una emergencia con ácido/cáustico no tendrá tiempo de buscar. **El lavajojos y la regadera siempre deben estar despejados.**



## CAPÍTULO 10

# LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE ANODIZADO

## LA MENTALIDAD QUE UNE TODAS LAS ESTACIONES

### 1. DOS CORROSIVOS, IMÁGENES EN ESPEJO.

El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Ambos queman. Trate el pH alto y el pH bajo con igual respeto — y nunca deje que se mezclen fuera de una neutralización controlada.

### 2. LA PIEZA ESTÁ VIVA.

Como la pieza es el ánodo, hay **corriente CD en el trabajo** y en los contactos. Manos mojadas + corriente + ácido es una mala combinación. Respete el lado eléctrico tanto como el químico.

### 3. EL CALOR TAMBIÉN ES UN PELIGRO.

El tanque de sellado opera **casi a ebullición**. El vapor escalda, y una salpicadura casi en ebullición es tan peligrosa como una química.

### 4. EL HIDRÓGENO ES INFLAMABLE.

El cátodo burbujea gas hidrógeno. Ventilación encendida, fuentes de ignición lejos.

### 5. PRIMERO LOS CONTROLES DE INGENIERÍA, DESPUÉS EL EPP.

La extracción del tanque, el enfriamiento, las tapas y las mamparas contra salpicaduras hacen el trabajo pesado; el EPP es su última capa, no la primera.

### 6. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina.

## • LAS FAMILIAS DE PELIGRO QUE DEBE INTERIORIZAR

1. **Corrosivos (ácido Y cáustico)**. El sulfúrico (anodizado/desmanchado) y el cáustico (grabado) queman piel y ojos. *Defensa*: gafas selladas, careta facial, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
2. **Calor / térmico**. Sellado casi a ebullición, grabado caliente, limpiador caliente. *Defensa*: careta facial, guantes para calor, conciencia del vapor.
3. **Eléctrico y gas**. CD de alta corriente; hidrógeno inflamable en el cátodo. *Defensa*: LOTO, manos secas, sin fuentes de ignición, ventilación.

#### ★ RECUERDE

Corrosivos primero, térmico segundo, eléctrico/gas tercero. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.

#### ☀ DATO CURIOSO

Muchos anodizadores veteranos pueden detectar un problema del baño — un asomo de quemado, una anilina que se enturbió — antes de que cualquier instrumento lo confirme. Pero note la lección escondida ahí: *llegaron a ser veteranos porque nunca se lastimaron*. La habilidad y la seguridad crecen juntas.

#### ★ RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el anodizado (y cómo *no* es recubrimiento), la idea de la-pieza-es-el-ánodo/hacer-crecer-óxido, el óxido poroso, teñir-y-luego-sellar, el crecimiento dimensional, la familia de Tipos, las aleaciones, cómo funciona la línea, qué usar y la mentalidad de seguridad. Cada capítulo de estación se construye sobre esto. Pase la página sabiendo el *porqué*, y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

# INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDORES

“EN EL ANODIZADO, LA PIEZA ES EL CABLE. UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione la pieza de aluminio que entra, confirme la **aleación y la especificación** (Tipo II, espesor, color, sellado/sin sellar) y **móntela en el bastidor** de modo que haga un contacto firme y conductor de corriente y cuelgue correctamente. Como la pieza **es el ánodo**, cada partecita de corriente que hace crecer su capa fluye *a través del contacto del bastidor hacia la pieza*. Un contacto flojo o corroído significa alta resistencia — **sin capa, una capa delgada o un punto de contacto quemado** — y posiblemente una pieza caída en un tanque de ácido. El montaje también decide *dónde* queda la marca de contacto sin anodizar, cómo escapa el gas y cómo drena la solución de teñido/sellado.



### RECUERDE — LA MARCA DE CONTACTO ES INEVITABLE

Dondequiera que el bastidor sujete la pieza, **no crece óxido** (ese punto tiene que llevar corriente, así que no puede quedar aislado por su propia capa). Por eso coloca el contacto donde la marca no importe — una cara oculta, un borde, un barreno — y lo hace **firmes**. Elegir el punto de contacto es una verdadera habilidad, no una ocurrencia de último momento.

| PUNTO                  | ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA                   | QUÉ VIGILAR                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Inspección de entrada  | Según la orden de trabajo / plano           | Confirme <b>aleación</b> , Tipo II, espesor, color, sellado/sin sellar |
| Material del bastidor  | Titanio o aluminio                          | Los bastidores de Ti no se anodizan; los de Al sí y hay que decaparlos |
| Presión de contacto    | Firme, con resorte / atornillada            | Floja = quemado, sin capa, piezas caídas                               |
| Ubicación del contacto | Área oculta/no crítica                      | El punto de contacto no anodiza (marca desnuda)                        |
| Enmascarado            | Tapones/cinta/laca en áreas que no anodizan | Roscas, tierras, ajustes de rodamiento, ajustes a presión              |
| Orientación            | Permitir escape de gas y drenaje            | Evite bolsas de aire atrapado (huecos sin anodizar)                    |



### ¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y los manejará cerca de tanques químicos. Cuide sus manos. Una pieza que cae por un bastidor débil se vuelve un **peligro de salpicadura** en un tanque de ácido o cáustico, no solo una pieza de desecho.



### CONSEJO — LOS BASTIDORES DE TITANIO VALEN LA PENA

Los bastidores de titanio no se anodizan (se pasivan), así que mantienen buen contacto carga tras carga y no necesitan decapado. Los bastidores de aluminio se anodizan junto con la pieza — lo que aísla el contacto con el tiempo — así que deben **decaparse/repuntarse** con regularidad para mantener buen contacto.

## PASO A PASO

1. Lea la orden de trabajo (aleación, Tipo II, espesor, color, áreas enmascaradas). 2. Inspeccione en busca de rayones/golpes/anodizado previo — el anodizado *revela* los defectos, no los esconde. 3. Planee un punto de contacto oculto que pueda llevar la corriente completa. 4. Enmascare las áreas que no anodizan según el plano. 5. Monte firme — buen contacto metal con metal, orientación correcta. 6. Verifique que ninguna pieza se toque (sombreado). 7. De aquí en adelante, manipule por el bastidor.

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 01

**Repaso Oral:** Por qué el contacto importa más en el anodizado que en el recubrimiento (pieza = ánodo); por qué el punto de contacto no anodiza; por qué se prefieren los bastidores de titanio; por qué importa la orientación (gas/drenaje); dos áreas que no anodizan que se enmascaran y por qué.

*“Verifiqué la aleación y la especificación, elegí e hice un punto de contacto firme en un área no crítica, enmascaré todas las características que no anodizan, monté para escape de gas y drenaje sin que las piezas se tocan, y manipulé las piezas por el bastidor.”*

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ESTACIÓN 02 DE 12

# LIMPIEZA / DESENGRASE

“ANODICE SOBRE ACEITE Y HABRÁ HECHO CRECER UN DEFECTO, NO UNA CAPA.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni mugre de taller — para que el óxido crezca parejo. El óxido solo puede crecer uniformemente desde aluminio limpio; el aceite y la mugre causan **anodizado disparejo, vetas y color manchado**. La limpieza suele ser un **limpiador alcalino suave (no grabante) por inmersión** — formulado para *no* atacar el aluminio (la remoción controlada de metal la dejamos para el grabado). La verificación gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



### CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie de verdad limpia escurre el agua en **una película continua, sin interrupciones** (APROBADO). Una superficie sucia hace que el agua **forme gotas** (REPROBADO — vuelva a limpiar). No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua forma gotas

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
```

Queda aceite -> RELIMPIAR

PASA - el agua escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia -> siga

| PARÁMETRO                 | RANGO                                       | QUÉ VIGILAR                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo                      | Limpiador <b>alcalino no grabante</b> suave | No debe atacar el aluminio              |
| Temperatura               | ~50–70 °C (120–160 °F)                      | Según la TDS del limpiador              |
| Tiempo                    | ~3–10 min                                   | Más tiempo con mucho aceite             |
| Concentración             | Según la TDS                                | Titule con regularidad                  |
| pH                        | Ligeramente alcalino                        | Aún irrita/quema la piel                |
| Prueba de ruptura de agua | Aprueba = película continua                 | La única verificación de piso confiable |



### ¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Aun un limpiador “suave” está caliente y es alcalino: las salpicaduras irritan/queman piel y ojos, y el vapor irrita las vías respiratorias. Gafas selladas, guantes, mandil. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.

## PASO A PASO

1. Verifique que la temperatura y la concentración del tanque estén en rango. 2. Sumerja por completo la carga montada; inicie el reloj; confirme la agitación. 3. Saque lentamente, dejando que escurra de vuelta al tanque. 4. Haga la **prueba de ruptura de agua** — película continua → siga; gotas → vuelva a limpiar. 5. Pase pronto al grabado (no deje reposar una pieza limpia).

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 02

**Repaso Oral:** Qué quita el limpiador (aceite/mugre) vs. qué *no* debe hacer (atacar el aluminio — eso es el grabado); realizar/leer correctamente una prueba de ruptura de agua; el peligro cáustico/irritante y el EPP; por qué aquí se usa un limpiador no grabante.

“La pieza aprobó la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 03 DE 12

# GRABADO (CÁUSTICO, SATÍN)

“DONDE LA PIEZA OBTIENE SU ‘ASPECTO ANODIZADO’ MATE — Y DONDE RESPETARÁ EL CÁUSTICO PARA SIEMPRE.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la piel de óxido natural y una capa delgada de aluminio en un **grabado cáustico caliente (hidróxido de sodio)**, dando un **acabado satín** uniforme y mate y una superficie fresca para anodizar. El aluminio siempre lleva un óxido natural delgado y disparejo y pequeños defectos de superficie. El grabado cáustico **disuelve una cantidad controlada de aluminio**, quitando esa piel, emparejando las marcas de maquinado y produciendo la apariencia satín suave y esmerilada que tiene la mayoría de las piezas anodizadas. Grabar muy poco → brillante, manchado; grabar demasiado → pérdida de dimensión y detalle.



### RECUERDE — EL GRABADO FIJA LA TEXTURA

El **grabado decide si la pieza se ve satín/mate o más brillante**. Grabado ligero = más lustre (y más defectos visibles); grabado fuerte = más mate (y más metal perdido). El grabado también es donde ocurre la mayor parte de su **pérdida dimensional** antes de anodizar.

| PARÁMETRO     | RANGO                                     | QUÉ HACE / VIGILAR                               |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Química       | Hidróxido de sodio, a menudo con aditivos | Disuelve óxido + aluminio                        |
| Concentración | ~40–60 g/L NaOH                           | Más alta = más rápida/agresiva                   |
| Temperatura   | ~50–65 °C (120–150 °F)                    | Caliente — quema y acelera el grabado            |
| Tiempo        | ~1–5 min                                  | Más tiempo = más mate + más pérdida de metal     |
| Resultado     | Satín uniforme + <b>mancha</b>            | La mancha es normal — se quita en el desmanchado |



### ¡ATENCIÓN! — EL CÁUSTICO CALIENTE ES DE LAS PEORES QUEMADURAS DE LA LÍNEA

Las quemaduras por cáustico son **profundas, empeoran con el tiempo y pueden no doler mucho al principio** — lo que hace que la gente reaccione de menos. EPP completo: gafas selladas, careta facial, guantes químicos hasta el codo, mandil, botas. Piel → enjuague **15+ minutos**; ojos → lavajos 15 min y busque ayuda médica de inmediato. Nunca suponga “es poquito”.



### ¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO + ALUMINIO GENERA HIDRÓGENO

El cáustico atacando al aluminio libera **gas hidrógeno** (inflamable). Mantenga lejos las fuentes de ignición y la ventilación funcionando.

## PASO A PASO

1. Confirme concentración y temperatura en rango. 2. Sumerja; inicie el reloj para el **tiempo de grabado especificado** (controla el acabado y la pérdida de metal). 3. Agite suavemente / según el procedimiento. 4. Saque y escurra de vuelta al tanque — la pieza se verá **oscura/manchada** (normal). 5. Pase **directo al enjuague** — no deje que el cáustico se seque sobre la pieza.

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 03

**Repaso Oral:** Qué quita el grabado (óxido + aluminio controlado) y el acabado que crea (satín); la relación entre el tiempo de grabado y la apariencia / pérdida dimensional; por qué la pieza sale oscura/manchada y qué lo arregla (desmanchado); el peligro de quemadura por cáustico y la primera respuesta (enjuague de 15 min, busque ayuda).

*“Grabé por el tiempo especificado a la concentración/temperatura correctas, entendí los efectos en apariencia y dimensión, pasé directo al enjuague y usé EPP completo para cáustico caliente.”*

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 04 DE 12

# ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lave la **película cáustica** de la pieza antes de que llegue a la química ácida de desmanchado y anodizado. El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Si lleva el arrastre cáustico hacia adelante, **neutraliza y contamina los baños de ácido**, desperdicia química y causa manchas. El enjuague reduce el arrastre por dilución. La limpieza se monitorea por **conductividad** (µS/cm) — *más baja = más limpia*.



### CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es una cascada **a contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye en sentido contrario, así que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra una enorme cantidad de agua — importante en una línea con tantos enjuagues.

| PARÁMETRO      | RANGO                             | NOTAS                                          |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura    | Ambiente                          | No requiere calentamiento                      |
| Tiempo         | 30–60 s con agitación             | Más tiempo para cavidades/barrenos ciegos      |
| Fuente de agua | Municipal o DI                    | Se prefiere agua DI cerca de anodizado/sellado |
| Conductividad  | < 500 µS/cm (meta < 300)          | Monitoree al inicio del turno                  |
| Flujo          | Rebose continuo / contracorriente | Evita el estancamiento                         |



### ¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva cáustico arrastrado y empieza ligeramente alcalino. Gafas selladas, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria #1 en los enjuagues.**

### HAGA

- Verifique la conductividad al inicio del turno; avise a su jefe de turno si está cerca/por encima del límite.
- Transfiera pronto desde el grabado — no deje secar el cáustico.
- Sumerja por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levante y escurra sobre el tanque de enjuague antes de seguir.

### ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un chapuzón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar gotear las piezas entre el grabado y el enjuague.
- No enjuagar las cavidades; saltarse el paso de escurrido.

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 04

**Repaso Oral:** Por qué llevar cáustico a las etapas ácidas causa problemas; defina arrastre de salida / de entrada; qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpia”; el límite y la meta de conductividad.

“La conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo usando el EPP.”

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Conductividad: \_\_\_\_\_ µS/cm

— ESTACIÓN 05 DE 12

# DESMANCHADO / DESOXIDADO

“EL GRABADO DESCUBRE LOS SOBRANTES DE LA ALEACIÓN. EL DESMANCHADO LOS LAVA.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la **mancha** oscura que dejó el grabado — los elementos de aleación (cobre, silicio, hierro, manganeso) que no se disolvieron en el cáustico — usando un **desmanchado/desoxidado ácido**, dejando una superficie brillante y uniforme para anodizar. Cuando el cáustico disuelve el aluminio, los **demás elementos de la aleación se quedan como una película oscura (mancha)** en la superficie. Anodice sobre la mancha y obtendrá **vetas oscuras, parches opacos y mal color/adherencia**. La química del desmanchado depende de la aleación: las aleaciones simples pueden necesitar solo **nítrico** o **sulfúrico**; las de alto silicio/cobre a menudo necesitan un **desoxidado con fluoruro (o propietario)** para cortar la mancha de silicio.

★

**RECUERDE**  
La mancha después del grabado es normal. El único trabajo del desmanchado es quitarla. Una pieza que entra al tanque de anodizado aún gris/manchada saldrá veteada y opaca — el desmanchado es el guardián de la superficie brillante.

| PARÁMETRO     | RANGO / PRÁCTICA                                                           | NOTAS                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Química       | Nítrico y/o sulfúrico; desoxidado con fluoruro/propietario para alto Si/Cu | Ajústela a la aleación               |
| Concentración | Según la TDS del producto                                                  | Titule con regularidad               |
| Temperatura   | A menudo ambiente-tibia                                                    | Según la TDS                         |
| Tiempo        | ~0.5-3 min                                                                 | Hasta que se quite la mancha, no más |
| Resultado     | Superficie brillante, uniforme, activa                                     | Sin película gris restante           |

⚠

**¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)**  
El desmanchado es ácido; los **desmanchados con fluoruro son especialmente peligrosos** (la química tipo fluorhídrico puede causar quemaduras profundas y de aparición tardía y es tóxica a nivel sistémico). Sepa exactamente qué química usa su tanque, lea su SDS, use EPP completo para ácido y conozca el **primer auxilio específico** (las quemaduras por fluoruro pueden requerir **gluconato de calcio** según su SDS/plan médico). **Agregue el ácido al agua** en cualquier preparación.

## PASO A PASO

1. Confirme qué química de desmanchado es el tanque (y sus peligros/primeros auxilios específicos). 2. Verifique concentración y temperatura en rango. 3. Sumerja por el corto tiempo especificado — solo hasta que se quite la mancha. 4. Saque, escurra, pase al enjuague. 5. No sumerja de más — el desmanchado excesivo puede grabar/picar algunas aleaciones.

**VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 05**  
**Repaso Oral:** Qué es la mancha y de dónde vino (elementos de aleación dejados por el grabado); por qué anodizar sobre la mancha causa defectos; que la química de desmanchado depende de la aleación (fluoruro para el silicio); el peligro/primer auxilio especial de un desmanchado con fluoruro.  
“Quité la mancha con el desmanchado correcto para la aleación, no sumergí de más, y entiendo el peligro específico y el primer auxilio de este tanque (incluido el fluoruro si aplica).”  
Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Química: \_\_\_\_\_



— ESTACIÓN 06 DE 12

# ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“EL ÚLTIMO RELEVO LIMPIO ANTES DEL EVENTO PRINCIPAL.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite el ácido de desmanchado antes de que la pieza entre al tanque de anodizado. Llevar el arrastre de desmanchado al tanque de anodizado introduce iones no deseados (y, con un desmanchado de fluoruro, **contaminación por fluoruro** que puede rugosizar/picar el anodizado). Un enjuague limpio protege la química del baño de anodizado.

| PARÁMETRO     | RANGO                           | NOTAS                          |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura   | Ambiente                        | —                              |
| Tiempo        | 30–60 s, agitación              | Más para cavidades             |
| Agua          | Se prefiere DI                  | Relevo más limpio al anodizado |
| Conductividad | Según especificación del taller | Más baja = más limpia          |
| Flujo         | Rebose a contracorriente        | —                              |



### ¡ATENCIÓN!

Las mismas reglas de enjuague: ácido arrastrado, pisos mojados, gafas selladas/guantes. Si el tanque anterior fue un desmanchado de **fluoruro**, esta agua de enjuague lleva fluoruro — manéjela y deshágase de ella en consecuencia.



### CONSEJO

Pase de este enjuague al tanque de anodizado **pronto y de forma consistente**. Un tiempo de espera largo y variable en aire o enjuague antes de anodizar puede causar diferencias de color/espesor de pieza a pieza. La consistencia es calidad.

### PASO A PASO

- Confirme flujo y conductividad.
- Enjuague el tiempo completo con agitación.
- Escurra sobre el tanque.
- Pase directo al anodizado.

### ERRORES MÁS COMUNES

- Chapuzón rápido en vez de un enjuague de verdad.
- Tiempo de espera inconsistente antes del anodizado.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de fluoruro.

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 06

**Repaso Oral:** Por qué importa un relevo limpio al tanque de anodizado; qué podría hacer el arrastre de fluoruro.

*“La pieza quedó bien enjuagada, la conductividad fue aceptable, y pasé pronto y de forma consistente al tanque de anodizado.”*

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 07 DE 12 • EL EVENTO PRINCIPAL

# ANODIZADO — EL TANQUE PRINCIPAL

DONDE LA SUPERFICIE MISMA DEL ALUMINIO SE VUELVE UNA CERÁMICA DURA Y POROSA — Y DONDE LA PIEZA ES EL ÁNODO

Respire. Hasta ahora, cada estación ha tenido un solo trabajo: dejar la pieza limpia, pareja y lista. **La Estación 07 es donde realmente se crea el anodizado** — el tanque que define toda esta línea.

La gran idea en una frase: **corremos la pieza de aluminio como el ánodo en ácido sulfúrico frío y diluido y usamos corriente CD para hacer crecer una capa dura y porosa de óxido de aluminio a partir de la superficie misma de la pieza.** El reparto:

- **Ánodo** — *su pieza de aluminio (positivo)*. Donde crece el óxido.
- **Cátodo** — **placas de plomo o aluminio (6063)** (negativo). Llevan la corriente y burbujan hidrógeno; **no** alimentan metal a la pieza.
- **Electrolito** — **ácido sulfúrico diluido (~165–200 g/L, ~15–20% v/v)**, mantenido **frío (~20–21 °C / 68–72 °F)**, con **agitación de aire y enfriamiento por refrigeración**.

★

**RECUERDE — EL TANQUE DE ANODIZADO ES LA IMAGEN EN ESPEJO DE UN TANQUE DE RECUBRIMIENTO**

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y el metal se asienta sobre ella. Aquí la pieza es el **ánodo** y el **óxido crece a partir de ella**. Los contraelectrodos (cátodos) no aportan la capa — toda la capa viene del aluminio propio de la pieza más el oxígeno del baño. Olvide esto y todo el tanque se comporta como un misterio.

⚠

**¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO + CD + HIDRÓGENO + ENFRIAMIENTO, TODO A LA VEZ**

Este tanque contiene **ácido sulfúrico fuerte** (quemaduras, salpicaduras, niebla), corre **CD de alta corriente** (descarga/arco en los contactos), burbujea **hidrógeno inflamable** en los cátodos y **se autocalienta** (el enfriamiento debe funcionar o la capa se quema y el baño se sobrecalienta). Los controles de ingeniería — **extracción, enfriamiento, agitación, control de salpicaduras** — deben estar funcionando antes de operarlo. EPP completo para ácido. Sin fuentes de ignición.

## • POR QUÉ SULFÚRICO TIPO II (Y QUÉ LO HACE PARTICULAR)

| VENTAJA                              | QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Óxido duro e integral                | No se despegas; protege y resiste bien el desgaste |
| Poroso → teñible                     | Los poros toman color (Estación 09)                |
| Resistencia a la corrosión (sellado) | Larga vida a la intemperie/marina una vez sellado  |
| Aislante eléctrico                   | Útil para herrajes/electrónica                     |
| Predecible en 6xxx/5xxx              | El acabado caballito de batalla diario             |

...pero la misma química exige cuidado: debe **mantenerse fría** (baño tibio = capa blanda/pulverulenta/"quemada"), necesita **corriente estable** (el espesor depende de ella), es sensible a la **contaminación por cloruro** (picado) y hace crecer la capa **la mitad hacia adentro de la pieza** (crecimiento dimensional).

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

| COMPONENTE / PARÁMETRO                            | RANGO TÍPICO                             | QUÉ HACE / VIGILAR                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) | ~165–200 g/L (~15–20% v/v)               | El electrolito; hace crecer + disuelve suavemente el óxido        |
| Temperatura                                       | ~20–21 °C (68–72 °F)                     | El control crítico — muy tibio = blanda/pulverulenta/quemada      |
| Voltaje (CD)                                      | ~12–18 V                                 | Se ajusta para sostener la densidad de corriente objetivo         |
| Densidad de corriente                             | ~12–18 ASF (~1.2–2.0 A/dm <sup>2</sup> ) | Fija la velocidad de crecimiento y la estructura (la “regla 720”) |
| Espesor de la capa                                | ~5–25 μm (0.0002–0.001”)                 | Según especificación; controlado por corriente × tiempo           |
| Tiempo                                            | ~30–60 min (típico)                      | Más tiempo = más grueso, dentro de límites                        |
| Cátodos                                           | Plomo o aluminio 6063                    | Llevar corriente; burbujan H <sub>2</sub> ; no alimentan metal    |
| Agitación                                         | Agitación de aire                        | Temperatura pareja y ácido fresco en la superficie                |
| Enfriamiento                                      | Refrigeración / intercambiador de calor  | El baño se autocalienta — <i>debe</i> enfriarse                   |
| Aluminio disuelto (Al <sup>3+</sup> )             | hasta ~12–15 g/L (según especificación)  | Un poco ayuda; demasiado opaca/vetea y frena el baño              |
| Contaminación por cloruro                         | Muy baja (≤ ~50 ppm típ.)                | El cloruro causa <b>picado/quemado</b> — vigílelo                 |

★

**RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE DEBE CARGAR**

Sulfúrico ~165–200 g/L, temp ~20–21 °C (68–72 °F), ~12–18 V, ~12–18 ASF, ~5–25 μm, ~30–60 min, cátodos de plomo/6063, agitación de aire + enfriamiento. Estos le permiten verificar de forma lógica casi cualquier cosa de este tanque.

⚙

**DETALLE TÉCNICO — LA “REGLA 720” (MATEMÁTICA DEL ESPESOR)**

Una regla práctica de piso para el Tipo II: a unos **12 ASF**, crece aproximadamente **0.0001” (≈2.5 μm) cada ~4–5 minutos**. Una versión común de taller es la **“regla 720”**: *minutos = (720 × espesor deseado en mils) ÷ densidad de corriente en ASF*. Así que 1.0 mil a 12 ASF ≈ 60 min. La constante exacta de su taller sale de sus propios datos — pero el principio es **el espesor lo fija la densidad de corriente × tiempo**. Verifique con un medidor de espesor por corrientes de Foucault (Parte Tres).

⚙

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA TEMPERATURA ES EL REY**

Baño tibio → el ácido disuelve el óxido en crecimiento demasiado rápido → una capa **blanda, pulverulenta, delgada o “quemada”** con poco desgaste y mal teñido. Un poco más frío → una capa **más dura y densa** (así es exactamente como se corre la capa dura Tipo III — más fría y más dura). Para el Tipo II, mantenga ~20–21 °C de forma ajustada. **Si falla el enfriamiento, el baño arruina cada pieza en silencio — vigílelo.**

⚙

**DETALLE TÉCNICO — ALUMINIO DISUELTO Y CLORURO**

Un poco de aluminio disuelto ayuda a la conductividad y a la consistencia del color, pero **demasiado** opaca la capa, frena el crecimiento y causa vetas — con el tiempo el baño necesita decantación/reemplazo parcial. El **cloruro** (del agua de la llave, el sudor de las manos o el arrastre) es el asesino silencioso: incluso decenas de ppm pueden causar **picado y quemado**. Use agua DI y mantenga fuera la contaminación.



Parámetros clave:  $H_2SO_4$  165-200 g/L •  $20-21^\circ C$  (68-72F) • 12-18 V • 12-18 ASF • 5-25 um • agit. aire + enfriam.. Note la polaridad invertida vs. una celda de recubrimiento: la pieza es el ÁNODO (+).

## • PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. Confirme que la pieza esté limpia, grabada, desmanchada, enjuagada y montada firme — directo del enjuague, sin tiempo largo en aire.
2. Verifique PRIMERO los controles de ingeniería: enfriamiento funcionando y a temperatura ( $\sim 20-21^\circ C$ ), agitación de aire encendida, extracción encendida, control de salpicaduras en su lugar, EPP completo para ácido puesto.
3. Revise la disponibilidad del baño: sulfúrico en rango (según laboratorio), temperatura en rango, aluminio disuelto y cloruro dentro de límites, cátodos presentes/en buen estado.
4. Confirme la polaridad del rectificador: **PIEZA = ÁNODO (POSITIVO)**. (Esto es lo contrario del recubrimiento — verifíquelo cada vez.)
5. Ajuste la corriente para el área de superficie de la pieza para alcanzar la densidad de corriente objetivo ( $\sim 12-18$  ASF).
6. Calcule el tiempo para el espesor objetivo (densidad de corriente  $\times$  tiempo; la “regla 720”) y ajuste el reloj/contador de amperio-horas.
7. Energice y suba en rampa según el procedimiento; observe que el voltaje suba para sostener la corriente conforme crece el óxido aislante (esa subida de voltaje es normal).
8. Anodice por el tiempo calculado, monitoreando temperatura, corriente/voltaje, agitación y enfriamiento durante toda la corrida.
9. Al alcanzar el objetivo, corte la corriente, saque, escurra sobre el tanque y pase al enjuague post-anodizado — los poros están ahora abiertos y listos para teñir/sellar.
10. Registre todo: tiempo, corriente/voltaje, temperatura, verificaciones de espesor, adiciones.



### ¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Como todo el que se capacitó en recubrimiento espera que la pieza sea el **cátodo**, el hábito más peligroso en esta línea es dar por hecha la polaridad. **La pieza es el ÁNODO (+)**. La polaridad invertida no da capa (y puede dañar piezas/cátodos). Verifíquela antes de energizar.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

| LO QUE VE                                | CAUSA MÁS PROBABLE                                                     | QUÉ HACER                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Capa pulverulenta, blanda, cretosa       | Baño muy tibio; densidad de corriente muy alta ("quemado")             | Revise enfriamiento/temp y densidad de corriente; verifique la agitación |
| Capa delgada / sin capa                  | Mal contacto; polaridad incorrecta; corriente baja; ácido bajo         | Remonte firme; <b>verifique pieza = ánodo</b> ; revise corriente/ácido   |
| Quemado/áspero en bordes y contacto      | densidad de corriente local muy alta; mal contacto; cloruro            | Mejore el montaje; revise el cloruro; ajuste la densidad de corriente    |
| Picado                                   | <b>Contaminación por cloruro</b> ; impurezas del baño                  | Revise cloruro en laboratorio; use DI; trate el baño según el químico    |
| Opaca, gris, veteada                     | Aleación alto Si/Cu; mucho Al disuelto; mancha no removida             | Confirme la aleación; revise Al en laboratorio; verifique el desmanchado |
| El color no empata de pieza a pieza      | Aleaciones mezcladas; tiempo/temp inconsistentes; variación de espesor | Monte iguales con iguales; estandarice los tiempos; verifique el espesor |
| Picos de voltaje / no sostiene corriente | Mal contacto; cátodos fallando; baja conductividad                     | Revise contactos/cátodos; revise el baño en laboratorio                  |

• SEGURIDAD INTEGRADA — ESTA ESTACIÓN EXIGE RESPETO TOTAL

 **¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO (LO PRINCIPAL)**

Corrosivo, peligro de salpicadura y **niebla de ácido**. Controles de ingeniería (extracción, mamparas) primero, EPP siempre (gafas selladas, careta facial, guantes, mandil, botas). Cualquier contacto con piel/ojos → enjuague **15 minutos**, busque atención médica. **Ácido al agua** para la preparación.

 **¡ATENCIÓN! — CD DE ALTA CORRIENTE E HIDRÓGENO INFLAMABLE**

Descarga/arco en los contactos y barras colectoras — **LOTO** para todo trabajo eléctrico, solo manos secas. El hidrógeno de los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; sin llamas, chispas ni esmerilado cerca.

 **¡ATENCIÓN! — VIGILE EL ENFRIAMIENTO TODA LA CORRIDA**

Una corrida dura 30–60 minutos y el baño se autocalienta todo ese tiempo. Si falla el enfriamiento o la temperatura sube fuera de rango a mitad de la corrida, la capa **se quema/pulveriza** y el baño se degrada. No lo deje y se olvide.

**REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?**

- ¿Qué electrodo es su pieza, y con qué carga? (*Ánodo, +.*)
- ¿De dónde viene la capa? (*El Al propio de la pieza + O<sub>2</sub> — no los cátodos.*)
- ¿Los números clave (ácido, temp, V, DC, espesor, tiempo)?
- ¿Por qué el baño debe estar frío, y qué pasa si se calienta?
- ¿Qué hace el cloruro, y cómo lo mantiene fuera?
- ¿Cómo se controla el espesor? (*DC × tiempo.*)
- ¿Las tres familias de seguridad? (*Ácido, CD, hidrógeno.*)

**ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR**

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- Correr con enfriamiento fallando/insuficiente.
- Contacto flojo del bastidor (sin capa / contacto quemado).
- Ignorar los límites de cloruro / Al disuelto.
- Mezclar aleaciones en un bastidor y esperar color parejo.
- Tiempo de espera largo y variable antes de anodizar.
- Comer/beber/tocarse la cara cerca del tanque de ácido.

**VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 07**

*"Puedo, de forma independiente: verificar enfriamiento, agitación, extracción y EPP antes de correr; verificar la disponibilidad del baño (ácido, temp, Al disuelto, cloruro según laboratorio); confirmar que la pieza está montada como el ÁNODO (positivo); ajustar la densidad de corriente correcta; controlar el espesor por corriente × tiempo; reconocer defectos de quemado/picado/capa delgada; y enunciar los peligros de ácido, eléctrico e hidrógeno. Entiendo que los ajustes de química los hace solo personal autorizado."*

Operador: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 08 DE 12

# ENJUAGUE (POST-ANODIZADO)

“SUAVE AHORA — LOS POROS ESTÁN BIEN ABIERTOS.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuague el ácido sulfúrico de la pieza recién anodizada **sin contaminar ni afectar prematuramente los poros abiertos**, antes de teñir o sellar. El óxido anódico fresco es **poroso y absorbente** — absorberá lo que sea que toque. El ácido remanente en los poros interfiere con el teñido (color erróneo, manchado) y el sellado. Pero el enjuague debe ser **limpio (DI)** y no muy tibio, porque el agua tibia puede empezar a sellar los poros antes de tiempo y **bloquear la absorción de la anilina**.



### RECUERDE — NO PRE-SELLE POR ACCIDENTE

Después de anodizar, **use enjuague de agua DI fría/ambiente antes de teñir**. El agua de enjuague caliente aquí puede empezar a cerrar los poros, y una pieza parcialmente sellada **no se teñirá bien**. Reserve el calor para el paso de sellado real.

| PARÁMETRO     | RANGO                            | NOTAS                          |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Agua          | DI muy recomendada               | Los poros absorben impurezas   |
| Temperatura   | Fría / ambiente (antes de teñir) | Evite el sellado prematuro     |
| Tiempo        | 1-3 min, agitación suave         | Lave el ácido de los poros     |
| Conductividad | Baja (según especificación)      | Confirma que el ácido se quitó |



### ¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva **ácido sulfúrico** arrastrado — ligeramente ácido, peligro de resbalón, gafas selladas/guantes. No deje que el enjuague cargado de ácido vaya sin tratar al drenaje (Parte Tres / residuos).

### PASO A PASO

- Confirme flujo DI, temperatura fría.
- Enjuague suavemente, tiempo completo.
- Escurra.
- Al teñido (o, si no hay color, directo al sellado).

### ERRORES MÁS COMUNES

- Usar agua caliente antes de teñir (pre-sella los poros).
- Usar agua dura de la llave (impurezas en los poros).
- Enjuague corto que deja ácido atrás.

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 08

**Repaso Oral:** Por qué los poros están absorbentes ahora; por qué DI fría antes de teñir; qué haría el agua caliente prematuramente.

“Enjuagué con DI fría para lavar el ácido de los poros abiertos sin pre-sellar, y pasé pronto a teñir o sellar.”

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



— ESTACIÓN 09 DE 12 • OPCIONAL

# TEÑIDO (OPCIONAL)

“EL COLOR ENTRA EN LA CAPA — ESTE ES EL PASO QUE HACE MÁGICO AL ANODIZADO.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Atraiga **color hacia el fondo de los poros abiertos** del óxido anódico fresco, coloreando la capa desde adentro (solo si se especifica un color — las piezas claras pasan directo al sellado). El óxido poroso actúa como una esponja. Sumérjala en una **solución de anilina** y la anilina se absorbe en los poros, volviéndose parte de la capa — mucho más duradera que la pintura de superficie. La profundidad del teñido depende del **espesor de la capa** (más poros que llenar), **la concentración de anilina, la temperatura, el tiempo y el pH**. Después de teñir, la pieza **debe sellarse** para fijar el color.



### RECUERDE — TEÑIR Y LUEGO SELLAR, NUNCA AL REVÉS

El teñido solo funciona mientras los poros están abiertos. **Anodizar → enjuague → TEÑIR → enjuague → SELLAR**. Una vez sellada, la pieza no se puede teñir; una vez teñida, debe sellarse o el color se borrará/correrá y se decolorará.

| PARÁMETRO          | RANGO / PRÁCTICA                                      | NOTAS                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de anilina    | Orgánica (ácida o básica); o inorgánica/electrolítica | Orgánica = brillante/amplia gama; electrolítica = bronce/negro duradero |
| Concentración      | Según la TDS de la anilina                            | Más alta/más tiempo = tono más profundo                                 |
| Temperatura        | ~50–60 °C típica                                      | Afecta la velocidad de absorción                                        |
| pH                 | Según la anilina (a menudo ligeramente ácido)         | Crítico para el tono y la consistencia                                  |
| Tiempo             | ~5–15 min                                             | Hasta el tono objetivo                                                  |
| Agua               | DI                                                    | Las impurezas del agua de la llave arruinan el color                    |
| Espesor de la capa | Adecuado para el tono                                 | Los oscuros necesitan más espesor/poros                                 |



### ¡ATENCIÓN! — MANEJO DE ANILINA

Algunas anilinas son **irritantes o sensibilizantes de piel/ojos**, y los baños de anilina pueden estar tibios y ligeramente ácidos. Use guantes y gafas selladas, evite el contacto con la piel y lea la SDS de cada anilina (algunas tienen sus propios requisitos de disposición como colorantes/contenido de metales pesados).



### CONSEJO — LA CONSISTENCIA LO ES TODO EN EL COLOR

El color depende del espesor de la capa, el tiempo, la temperatura de la anilina, el pH y el **intervalo entre el anodizado y el teñido**. Mantenga todo esto consistente de pieza a pieza o tendrá variación de tono a lo largo de un lote. **Tiña pronto** después del enjuague post-anodizado — los poros envejecen y tiñen peor si la pieza reposa.



### DETALLE TÉCNICO — SOLIDEZ A LA LUZ Y COLOR ELECTROLÍTICO

Las anilinas orgánicas dan una enorme gama de color pero algunas **se decoloran con la luz UV/intemperie** (revise las calificaciones para trabajo exterior). Para bronce y negros arquitectónicos duraderos, los talleres usan **coloración electrolítica de dos pasos** (depositando sales metálicas de estaño/níquel/cobalto en el fondo de los poros), que es extremadamente sólida a la luz — ese es su propio manual en esta serie.

## PASO A PASO

- Confirme tipo de anilina, concentración, temp, pH (a base de DI).
- Confirme que la pieza vino de un enjuague DI frío (poros abiertos).
- Sumerja por completo, sin aire atrapado; agite suave hasta el tono objetivo.
- Escurra, luego **enjuague** la anilina de la superficie.
- Pase pronto al **sellado**.

## ERRORES MÁS COMUNES

- **Sellar antes de teñir** — error fatal de orden.
- Tiempo/temp/pH inconsistentes → variación de tono.
- Dejar reposar las piezas entre el anodizado y el teñido.
- Agua dura/de la llave en la línea de teñido.
- No enjuagar la anilina de la superficie → corrimiento tras el sellado.
- Esperar un tono brillante en capa delgada / aleación alto Si/Cu.

## VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 09

**Repaso Oral:** A dónde va el color (a los poros abiertos) y por qué eso es duradero; el orden correcto (anodizar → enjuague → teñir → enjuague → sellar); las variables que controlan el tono; por qué importan el agua DI/la consistencia; los peligros del manejo de anilina.

“Teñí antes de sellar, en poros abiertos, con parámetros consistentes en agua DI, enjuagué la anilina de la superficie y pasé pronto al sellado.”

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Color/tono: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 10 DE 12

# SELLADO (CERRAR LOS POROS)

“EL CIERRE FINAL — CERRAR LOS POROS PARA DEJAR EL COLOR ADENTRO Y LA CORROSIÓN AFUERA.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

**Cierre los poros abiertos** del óxido anódico para que la capa alcance su plena resistencia a la corrosión y cualquier anilina quede fijada de forma permanente. Un anodizado sin sellar es poroso — puede absorber manchas, perder anilina y corroerse a través de los poros. El **sellado** hincha/tapa las bocas de los poros cerrándolas. El método clásico es **agua DI caliente casi a ebullición**, que convierte el óxido de las paredes de los poros en un óxido hidratado hinchado (boehmita) que cierra los poros. También hay sellados de **acetato de níquel a temperatura media** y sellados de **fluoruro de níquel en frío/temperatura ambiente** — cada uno con su balance de energía, velocidad y desempeño.

★

**RECUERDE — EL SELLADO ES EL PUNTO SIN RETORNO**

Después de sellar **no puede teñir** (los poros están cerrados). El sellado es el *último* paso químico. Una pieza mal sellada se decolorará, manchará y corroerá; una pieza sobre-sellada/contaminada puede mostrar “**floración de sellado**” (una película cretosa/manchada). El sellado es donde un trabajo hermoso se termina — o se arruina en silencio.

## LOS TRES SELLADOS COMUNES

| TIPO DE SELLADO                | TEMPERATURA | COMPENSACIONES                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sellado con agua DI caliente   | ~96–100 °C  | Simple, sin metales, excelente calidad; alta energía, lento (~2–3 min/μm), propenso a <b>floración</b> si el agua no es la adecuada                 |
| Acetato de níquel (temp media) | ~80–90 °C   | Menor energía; excelente corrosión y retención de anilina; muy usado; contiene <b>níquel</b>                                                        |
| Fluoruro de níquel en frío     | ~25–30 °C   | Menor energía/más rápido; a menudo un enjuague de “maduración” en agua tibia después; contiene <b>níquel + fluoruro</b> ; necesita control ajustado |

⚙

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ SELLA EL AGUA CALIENTE**

El agua casi a ebullición hidrata el óxido de las paredes de los poros a **boehmita (AlOOH)**, que ocupa más volumen que el óxido original y **hincha las bocas de los poros cerrándolas**. Los sellados de níquel agregan hidróxido/sales de níquel que precipitan en las bocas de los poros para ayudar a taparlos, por eso el acetato de níquel trabaja a menor temperatura y el fluoruro de níquel en frío puede trabajar cerca de la temperatura ambiente. Los tres logran la misma meta — **poros cerrados** — por rutas distintas.

⚙

**DETALLE TÉCNICO — “FLORACIÓN DE SELLADO” / MANCHA**

Una película pulverulenta blanca/gris después del sellado (“floración”) suele venir de **agua dura, arrastre, pH incorrecto o sellado sobre-concentrado** depositándose en la superficie. A menudo se quita con un ácido ligero o una post-inmersión propietaria — pero la verdadera solución es **agua DI limpia y química/pH/temperatura de sellado correctos**. La floración sobre una pieza teñida puede opacar el color.

**¡ATENCIÓN! — TANQUE CASI A EBULLICIÓN = PELIGRO DE ESCALDADURA**

Un sellado con agua caliente o níquel caliente corre a **~80–100 °C**. Las salpicaduras y el vapor causan **quemaduras graves por escaldadura**. Use careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas y cuidado con la nube de vapor. Baje las piezas con suavidad — un chapuzón rápido lanza agua caliente.

**¡ATENCIÓN! — LOS SELLADOS DE NÍQUEL SON UNA PREOCUPACIÓN DE SALUD Y RESIDUOS**

El **níquel es un sensibilizante de la piel** y el **fluoruro** de los sellados en frío es especialmente peligroso (quemaduras profundas y de aparición tardía; toxicidad sistémica). Guantes y gafas selladas, lea la SDS, conozca el primer auxilio para fluoruro (**gluconato de calcio** según su plan) y envíe el residuo de sellado de níquel/fluoruro a tratamiento adecuado — **nunca al drenaje**.

PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

| PARÁMETRO   | RANGO / PRÁCTICA                                        | NOTAS                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Agua        | DI (sellado con agua caliente)                          | Agua dura → floración                                     |
| Temperatura | Caliente ~96–100 • Acetato Ni ~80–90 • Ni-F ~25–30 °C   | Según el sellado elegido                                  |
| pH          | Según el producto de sellado (a menudo ~5.5–6.5)        | pH incorrecto = mal sellado/floración                     |
| Tiempo      | ~2–3 min por µm (agua caliente)                         | Según tipo de sellado y espesor                           |
| Resultado   | Poros cerrados; aprueba la prueba de calidad de sellado | Prueba de mancha por anilina o de admitancia (Parte Tres) |

PASO A PASO

1. Confirme que el tipo de sellado, la temperatura, el pH y el agua DI sean correctos/estén en rango. 2. Confirme que la pieza vino de un **enjuague limpio** después del teñido (sin anilina/contaminación en superficie). 3. Sumerja con suavidad (cuidado con la escaldadura), el tiempo completo para el espesor de la capa. 4. Saque, enjuague si se especifica e inspeccione en busca de **floración**. 5. Pase al enjuague/secado final.

**REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?**

- Qué hace el sellado (cierra los poros) y por qué (fijar anilina + corrosión).
- Por qué no puede teñir después de sellar.
- Los tres tipos de sellado y una compensación de cada uno.
- El peligro de escaldadura de los sellados calientes; el peligro de níquel/fluoruro de los sellados de níquel.
- Qué es la floración de sellado y su causa usual.

**ERRORES MÁS COMUNES**

- Intentar teñir después de sellar (imposible).
- Temp/pH incorrectos → sellado incompleto (se decolora/corroe).
- Agua dura/de la llave → floración de sellado.
- Zambullirse en un tanque casi a ebullición (escaldadura + golpe).
- Enviar el residuo de sellado de níquel/fluoruro al drenaje.
- Saltarse la verificación de calidad de sellado.

**VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 10**

“Sellé con el tipo/temperatura/pH correctos en agua DI después de teñir, revisé en busca de floración y manejé correctamente los peligros de escaldadura y (si aplica) de níquel/fluoruro.”

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Tipo/temp de sellado: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 11 DE 12

# ENJUAGUE / SECADO

“TERMINE LIMPIO, SEQUE SUAVE, NO DESHAGA SU TRABAJO.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Dé a la pieza sellada un enjuague final limpio y un **secado suave** sin manchas de agua ni daño térmico. Un enjuague final limpio quita cualquier arrastre del tanque de sellado para que la pieza seque sin manchas. El secado debe ser **suave** — una pieza sellada y teñida está terminada, y el calor agresivo o las manchas de agua dura al final pueden afean un trabajo por lo demás perfecto.

| PARÁMETRO                | RANGO                                  | NOTAS                                           |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Agua del enjuague final  | DI                                     | Secado sin manchas                              |
| Temperatura del enjuague | Tibia                                  | Un enjuague final tibio ayuda al secado         |
| Método de secado         | Aire / aire forzado tibio; horno suave | Evite el calor excesivo                         |
| Manejo                   | Por el bastidor / guantes limpios      | Sin huellas a mano desnuda en piezas terminadas |



### ¡ATENCIÓN!

Las piezas que salen de un sellado caliente están **calientes** — riesgo de quemadura. Déjelas enfriar o use guantes. Los hornos de secado son un peligro de calor; cuidado con los bastidores calientes.



### CONSEJO

Un **enjuague final con DI** es el seguro más barato contra manchas de agua en una pieza terminada y teñida. Las manchas de agua de la llave en un anodizado claro o negro brillante son obvias y son puro retrabajo.

### PASO A PASO

- Enjuague final con DI.
- Escurra.
- Secado suave.
- Manipule por el bastidor/guantes hacia la inspección.

### ERRORES MÁS COMUNES

- Enjuague final con agua de la llave (manchas).
- Secado demasiado agresivo.
- Manejo a mano desnuda de piezas terminadas.

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 11

**Repaso Oral:** Por qué un enjuague final limpio + secado suave protege el trabajo terminado.

“Di un enjuague final limpio con DI, sequé con suavidad sin manchas/sobrecalentamiento y manipulé las piezas terminadas de forma limpia.”

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 12 DE 12

# INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE QUE ESTÁ BIEN — ESPESOR, SELLADO, COLOR Y ACABADO.”

## PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verifique que la pieza terminada cumpla la especificación: **espesor de la capa**, **calidad de sellado**, **empate de color** y **apariencia general**. La calidad del anodizado no se ve solo a ojo. El **espesor** (medidor de espesor por corrientes de Foucault) confirma que creció suficiente óxido; la **calidad de sellado** (prueba de mancha por anilina o de admitancia) confirma que los poros de verdad se cerraron; el **color** confirma que la anilina tomó correctamente; y una revisión visual detecta quemados, floración, marcas de contacto en lugares equivocados y daño por manejo.

| VERIFICACIÓN       | MÉTODO                                                                      | CRITERIO DE APROBACIÓN                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Espesor de la capa | Medidor de espesor por corrientes de Foucault en superficies significativas | Dentro de especificación (p. ej. 5–25 µm según plano)             |
| Calidad de sellado | Mancha por anilina (ASTM B136) y/o admitancia (ASTM B457)                   | Baja absorción de anilina / baja admitancia = bien sellado        |
| Color              | Visual / espectro vs. estándar                                              | Empata con la muestra aprobada                                    |
| Apariencia         | Visual con buena luz                                                        | Sin quemados, floración, picaduras, vetas, marcas de mal contacto |
| Dimensiones        | Medición donde sea crítico                                                  | Dentro de tolerancia <b>después</b> del crecimiento dimensional   |



### RECUERDE — LAS DOS PRUEBAS QUE MÁS IMPORTAN

**Corrientes de Foucault** = “¿crecimos suficiente óxido?” y la **prueba de sellado (mancha por anilina/admitancia)** = “¿cerramos los poros?” Una pieza puede tener el color correcto y el espesor correcto y *aún así reprob*ar si no está sellada — por eso existe la prueba de sellado.



### CONSEJO — LA PRUEBA DE SELLADO POR MANCHA DE ANILINA EN TÉRMINOS SENCILLOS

Ponga una gota de anilina de prueba en un área bien sellada; un **buen sellado apenas toma color** (se limpia fácil), un **mal sellado mancha** (poros aún abiertos atrapando anilina). Es la prima visual rápida de la prueba de **admitancia** más precisa, que mide qué tan “abierto” sigue eléctricamente la capa.

### PASO A PASO

- Espesor por corrientes de Foucault en superficies significativas.
- Prueba de sellado (mancha por anilina/admitancia).
- Color vs. estándar.
- Visual en busca de defectos.
- Mida las dimensiones críticas.
- Aceptar / rechazar / enviar a retrabajo (decarpar y re-anodizar).

### ERRORES MÁS COMUNES

- Medir el espesor solo en superficies fáciles (no significativas).
- Saltarse la prueba de sellado.
- Juzgar el color con mala luz.
- Pasar por alto el crecimiento dimensional en ajustes críticos.

### VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 12

**Repaso Oral:** Cuál verificación responde “¿suficiente óxido?” vs. “¿poros cerrados?”; qué significa el resultado de una prueba de mancha por anilina.

“Verifiqué el espesor en superficies significativas, hice la prueba de calidad de sellado, revisé el color contra el estándar, inspeccioné en busca de defectos y confirmé las dimensiones críticas tomando en cuenta el crecimiento.”

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Espesor: \_\_\_\_\_ µm · Sellado: A/R

# A LO LARGO DE LA LÍNEA

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — UNEN TODA LA LÍNEA

## • ESPESOR DE LA CAPA Y CRECIMIENTO DIMENSIONAL (ANÁLISIS A FONDO)

El **espesor** lo fija la **densidad de corriente × tiempo**. A una densidad de corriente fija (~12–18 ASF), cuanto más tiempo anodiza, más grueso el óxido — dentro de límites (con el tiempo, la velocidad de disolución del ácido limita el espesor práctico del Tipo II). La regla de taller (la “regla 720”) une minutos, mils y ASF:  $\text{minutos} \approx (720 \times \text{mils}) \div \text{ASF}$ . Siempre **verifique con un medidor de espesor por corrientes de Foucault** en la **superficie significativa**, no en una esquina cómoda.

El **crecimiento dimensional** es la consecuencia crítica para el operador: el óxido es más voluminoso que el metal del que vino, así que la capa crece **~50% adentro, ~50% afuera**. Cada superficie se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor de la capa; un **diámetro cambia ~el espesor completo** (los pernos crecen, los barrenos encogen). Las características de tolerancia ajustada, roscadas y de ajuste a presión deben **maquinarse para permitir el crecimiento o enmascararse**.



### RECUERDE

Dos números rigen esta sección: **espesor = DC × tiempo** (verifique por corrientes de Foucault) y **crecimiento ≈ mitad adentro/mitad afuera** (planee tolerancias y enmascarado alrededor de eso).

## • MONTAJE EN BASTIDORES Y CONTACTO ELÉCTRICO (ANÁLISIS A FONDO)

La pieza es el ánodo, así que **el bastidor es el cable que hace crecer su capa**. Un buen montaje significa: **contacto firme y conductor de corriente**; **contacto colocado donde la marca desnuda no importe**; **orientación para escape de gas y drenaje** (sin aire atrapado = sin huecos sin anodizar); **ninguna pieza tocando otra** (sombreado/marcas); y **bastidores mantenidos** (se prefiere titanio; los bastidores de aluminio deben decaparse/repuntarse conforme se anodizan). El mal contacto es la causa más común de capas delgadas, puntos quemados y piezas caídas.

(Referencia cruzada a la Estación 01.)

## • TEÑIDO Y SELLADO (ANÁLISIS A FONDO)

El **teñido** vive en los poros; su tono depende del **espesor de la capa, la concentración/temperatura/pH/tiempo de la anilina, el intervalo entre anodizado y teñido, la aleación y la calidad del agua DI**. Las anilinas orgánicas dan una amplia gama pero varían en **solidez a la luz** (revise las calificaciones para piezas de exterior); el color **electrolítico de dos pasos** da bronce/negros arquitectónicos extremadamente duraderos. El **sellado** cierra los poros. Tres rutas: **agua DI caliente (~96–100 °C)** — simple, sin metales, alta energía, propenso a floración si el agua no es la adecuada; **acetato de níquel a temp media (~80–90 °C)** — eficiente, excelente retención de corrosión/anilina, contiene níquel; **fluoruro de níquel en frío (~25–30 °C)** — el más rápido/de menor energía, pero con peligro de níquel + fluoruro y control ajustado necesario. Los enemigos universales son el **agua dura, el pH incorrecto y la contaminación**, que causan **floración de sellado**. Confirme que el sellado funcionó con una prueba de **mancha por anilina (ASTM B136)** o de **admitancia (ASTM B457)**.



### RECUERDE

**Teñir = color en poros abiertos. Sellar = poros cerrados para siempre.** El orden es anodizar → teñir → sellar, nunca al revés. Pruebe el sellado — el color y el espesor por sí solos no lo demuestran.



• EFECTOS DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO (ANÁLISIS A FONDO)

La aleación decide la claridad y el color. La **forjada 5xxx/6xxx (esp. 6063)** anodiza brillante y tiñe fiel. El **cobre (2xxx)** opaca y amarillea. El **silicio (aleaciones fundidas)** vuelve la capa **gris/carbón** y moteada. Monte **aleación igual con aleación igual** para mantener el color consistente, y anodice una **muestra de la aleación/lote real** antes de prometer un empate de color ajustado. *(Referencia cruzada al Capítulo 6.)*

• ENJUAGUE Y MANEJO DE AGUA/DI

Los enjuagues son cortafuegos entre químicas opuestas (grabado cáustico vs. desmanchado/anodizado ácidos) y protectores del teñido/sellado. El enjuague en **cascada a contracorriente** ahorra agua; la **conductividad** es el indicador de limpieza (más baja = más limpia). Use **agua DI** para el enjuague post-anodizado, el teñido, el sellado y el enjuague final — las impurezas del agua de la llave (en especial el **cloruro** y la dureza) causan picado, anilina con color erróneo y floración de sellado.

• RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

Una línea de anodizado genera varias corrientes reguladas — **nunca a un drenaje de piso sin tratar**:

- **Ácido sulfúrico gastado y enjuagues ácidos** — neutralice/trate según permiso; maneje el **aluminio disuelto** (precipitado como lodo de hidróxido de aluminio).
- **Grabado cáustico gastado** — pH alto; contiene aluminio disuelto; neutralice/trate.
- **Residuo de desmanchado** — ácido; los desmanchados **con fluoruro** necesitan tratamiento de fluoruro (precipitar como fluoruro de calcio).
- **Residuo de anilina** — colorantes; algunos contienen metales regulados; trate/deshágase según SDS y permiso.
- **Residuo de sellado de níquel** (acetato de níquel / fluoruro de níquel) — el **níquel está regulado**; el fluoruro necesita tratamiento; segregue y trate — nunca al alcantarillado.
- **Aire** — la niebla de ácido (sulfúrico) y el vapor necesitan extracción/lavado de gases según permiso.

 **¡ATENCIÓN!**  
Las corrientes ácidas y cáusticas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera), y las corrientes de níquel/fluoruro necesitan **tratamiento dedicado**. Conozca el esquema de segregación de su taller; el tambor o drenaje equivocado puede ser una violación reportable.

• CONTROLES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

| VERIFICACIÓN        | MÉTODO (NORMA TÍPICA)                                                                        | RESPONDE                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Espesor de la capa  | Medidor de espesor por corrientes de Foucault (ASTM B244); microsección si se necesita       | “¿Se creció suficiente óxido?”                |
| Calidad de sellado  | Mancha por anilina (ASTM B136); admitancia (ASTM B457); pérdida de peso por disolución ácida | “¿Poros cerrados?”                            |
| Color               | Visual / espectrofotómetro vs. estándar                                                      | “¿Tono correcto y empate?”                    |
| Abrasión / desgaste | Abrasión Taber / según especificación                                                        | “¿Suficientemente dura/duradera?”             |
| Corrosión           | Niebla salina (ASTM B117) según especificación                                               | “¿Sobrevivirá en servicio?”                   |
| Apariencia/defectos | Visual bajo luz controlada                                                                   | Quemados, floración, picaduras, vetas, marcas |

REFERENCIA DE PISO

# ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

| DEFECTO / SÍNTOMA                                | CAUSA PROBABLE                                                                             | SOLUCIÓN                                                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Quemado (pulverulento, oscuro, áspero)           | Baño muy tibio; densidad de corriente muy alta; mala agitación                             | Restablezca enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente; verifique la temp |
| Pulverulento / blando / cretoso                  | Baño sobrecalentado; condiciones demasiado agresivas                                       | Enfríe el baño a ~20–21 °C; revise la densidad de corriente y la agitación           |
| Capa delgada o sin capa                          | Mal contacto; <b>polaridad incorrecta (pieza no es ánodo)</b> ; corriente baja; ácido bajo | Remonte firme; <b>verifique pieza = ánodo</b> ; revise corriente/ácido               |
| Picado                                           | <b>Contaminación por cloruro</b> ; impurezas                                               | Revise cloruro en laboratorio; cambie a DI; trate el baño                            |
| Variación de color (pieza a pieza)               | Aleaciones mezcladas; espesor/tiempo/temp de anilina/pH inconsistentes                     | Monte iguales con iguales; estandarice tiempos y condiciones de teñido               |
| Color opaco / gris / turbio                      | Aleación alto Si o alto Cu; mucho Al disuelto; mancha sin quitar                           | Confirme la aleación; revise Al en laboratorio; verifique el desmanchado             |
| Color muy claro / no oscurece                    | Capa muy delgada (pocos poros); anilina débil/vieja; teñido corto                          | Aumente el espesor; refresque la anilina; alargue el tiempo de teñido                |
| Mal sellado (decolora, mancha, reprueba)         | Temp/pH de sellado incorrectos; sellado contaminado; pre-sellado parcial antes de teñir    | Corrija temp/pH/DI; vuelva a sellar; no pre-selle antes de teñir                     |
| Floración de sellado (película cretosa)          | Agua dura; pH incorrecto; sellado sobre-concentrado                                        | Agua DI; pH/concentración correctos; post-inmersión ligera                           |
| Vetas / acabado manchado                         | Mancha no removida; limpieza/grabado disparejos; arrastre                                  | Verifique limpieza/grabado/desmanchado; tiempo consistente                           |
| Quemaduras de contacto / sin capa en el contacto | Contacto del bastidor flojo/insuficiente; concentración de corriente                       | Apriete/agregue contactos; repuntee/reemplace el bastidor                            |
| Color corriéndose tras el sellado                | Anilina de superficie no enjuagada antes de sellar                                         | Enjuague la anilina de superficie antes de sellar                                    |
| Tinte gris en piezas fundidas                    | Aleación con alto silicio (inherente)                                                      | Ajuste las expectativas; considere otra aleación/acabado                             |



## CONSEJO

La mayoría de los defectos de anodizado se remontan a una de cuatro raíces: **temperatura/enfriamiento** (quemado), **contaminación** (cloruro/agua dura — picado y floración), **aleación** (gris/opaco) u **orden/manejo** (orden teñido-sellado, contacto, tiempo). Nombre la raíz, no solo el síntoma.



## RECUERDE

Dos de estos son **relevantes para la seguridad** además de la calidad: la **polaridad incorrecta** (verifique que la pieza es el ánodo) y cualquier movimiento que aumente el ataque de ácido o el calor. Ante la duda sobre un cambio del baño, pregúntele a su jefe de turno antes de actuar.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

# GLOSARIO

## DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO PARA TODO LO DE ESTE MANUAL

**Aleación:** mezcla de aluminio con otros elementos (cobre, silicio, magnesio, zinc) que cambia cómo anodiza la pieza.

**Ánodo:** el electrodo **positivo**. En el anodizado es **su pieza** — donde crece el óxido.

**Anodizado:** hacer crecer una capa de óxido integral a partir de la superficie de un metal, haciendo de la pieza el ánodo en un electrolito.

**Arrastre (de salida / de entrada):** solución adherida a una pieza que sale de un tanque (salida) / que contamina el siguiente tanque (entrada).

**Boehmita:** óxido de aluminio hidratado (AlOOH) formado durante el sellado con agua caliente; su hinchamiento cierra los poros.

**Cátodo:** el electrodo **negativo** (aquí plomo o aluminio) — lleva la corriente y burbujea hidrógeno; **no** alimenta la capa.

**Capa barrera:** el óxido delgado y denso al fondo de la capa, contra el metal (bajo la capa porosa).

**Capa integral:** una capa que es parte del metal (crecida a partir de él), no agregada encima — no puede despegarse hasta el metal desnudo.

**Capa porosa:** el óxido superior grueso lleno de **poros** verticales — lo que hace posible el teñido.

**Contaminación por cloruro:** cloruro disuelto en el baño que causa **picado/quemado**; se mantiene muy bajo (a menudo  $\leq \sim 50$  ppm).

**Corrientes de Foucault (medidor):** instrumento no destructivo para medir el espesor de la capa sobre aluminio.

**Crecimiento dimensional:** la capa crece **~mitad adentro, mitad afuera**; cada superficie se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor.

**Densidad de corriente (ASF / A/dm<sup>2</sup>):** amperios por unidad de área. Tipo II  $\approx 12\text{--}18$  ASF ( $\sim 1.2\text{--}2.0$  A/dm<sup>2</sup>).

**Desmanchado / desoxidado:** una inmersión ácida que quita la **mancha** oscura dejada por el grabado cáustico.

**Floración de sellado (mancha de sellado):** una película cretosa después del sellado, por lo general por agua dura / pH incorrecto / contaminación.

**Grabado:** una inmersión **cáustica** caliente que quita el óxido natural y un poco de aluminio, dando el acabado satin.

**Mancha:** residuo oscuro de elementos de aleación (Cu, Si, Fe) que queda en la superficie después del grabado cáustico.

**Metalos válvula:** metales que anodizan formando óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tantalio, niobio).

**MIL-PRF-8625 (MIL-A-8625):** la especificación que define el anodizado **Tipo I (crómico)**, **II (sulfúrico)**, **III (capa dura)** y sus clases.

**Prueba de admitancia:** una prueba eléctrica (ASTM B457) de qué tan “abierto” sigue la capa — se usa para confirmar el sellado (menor admitancia = mejor sellado).

**Prueba de ruptura de agua:** una verificación de limpieza gratuita — el metal limpio escurre el agua; el sucio la hace gotas.

**Sellado:** el paso final que **cierra los poros** (agua caliente, acetato de níquel o fluoruro de níquel en frío) para fijar el color y la resistencia a la corrosión.

**Superficie significativa:** la superficie que debe cumplir la especificación de espesor/acabado; donde usted mide.

**Teñido (anilina):** colorante orgánico o inorgánico absorbido **en los poros abiertos** del óxido anódico fresco.

**Tipo II:** el anodizado **sulfúrico** estándar — espesor medio, teñible, decorativo + protector.



### RECUERDE

De todos estos, cinco son los que más importan: **ánodo** (su pieza), **óxido poroso** (por qué funciona el teñido), **teñir-y-luego-sellar** (el corazón único del anodizado), **crecimiento dimensional** (planee sus tolerancias) y **control de cloruro/temperatura** (quemado y picado). Domine esos y entiende el Tipo II.



### DATO CURIOSO

La palabra “**ánodo**” viene del griego *ánodos*, “un camino hacia arriba” (el término de Faraday para el electrodo por donde entra la corriente a la celda). En esta línea, ese “camino hacia arriba” es literalmente donde crece su capa — un nombre apropiado para la estrella del espectáculo.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

# MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

| #  | ESTACIÓN / HABILIDAD                                                                                      | O/A/Q/T | INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR | INIC. Y FECHA DEL OPERADOR | RECERTIF. PEND. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1  | Seguridad / EPP / SDS / higiene — ácido, cáustico, sellado caliente, hidrógeno, CD (todas las estaciones) | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 2  | Estación 01 — Inspección y Montaje en Bastidores (contacto)                                               | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 3  | Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua                                                     | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 4  | Estación 03 — Grabado (cáustico)                                                                          | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 5  | Estación 04 — Enjuague + conductividad                                                                    | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 6  | Estación 05 — Desmanchado / Desoxidado                                                                    | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 7  | Estación 06 — Enjuague                                                                                    | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 8  | Estación 07 — Anodizado (pieza = ánodo), operación                                                        | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 9  | Control de espesor (DC × tiempo) y crecimiento dimensional                                                | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 10 | Estación 08 — Enjuague post-anodizado (poros abiertos)                                                    | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 11 | Estación 09 — Teñido                                                                                      | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 12 | Estación 10 — Sellado (cerrar poros)                                                                      | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 13 | Estación 11 — Enjuague / Secado                                                                           | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 14 | Estación 12 — Inspección Final (espesor/sellado/color)                                                    | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 15 | LOTO en el rectificador / seguridad eléctrica                                                             | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 16 | Respuesta de emergencia — lavajos, regadera, derrame, primer auxilio por fluoruro                         | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 17 | Segregación de residuos y controles ambientales                                                           | _____   | _____                         | _____                      | _____           |
| 18 | Solución de problemas — reconocimiento de síntomas                                                        | _____   | _____                         | _____                      | _____           |

Nombre del operador: \_\_\_\_\_ Fecha de contratación/inicio: \_\_\_\_\_

Nombre del supervisor: \_\_\_\_\_ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: \_\_\_\_\_



**¡ATENCIÓN!**

Las filas de seguridad (1, 15, 16, 17) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que estén firmadas EPP/SDS/higiene, LOTO, respuesta de emergencia (incluido el **primer auxilio por fluoruro** donde se use) y la conciencia del control de residuos. La competencia en seguridad precede a la competencia en producción.

## PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

# EXAMEN DE FINALIZACIÓN

## CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

**Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20).** Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (**P3, P9, P13, P17, P19**) es un fallo automático de la barrera de seguridad — vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Calificación: \_\_\_\_\_ / 20 Preguntas de barrera de seguridad: 3, 9, 13, 17, 19

**P1.** El anodizado se diferencia del recubrimiento electrolítico principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

- A. Cátodo, y se deposita un metal distinto sobre ella B. Ánodo, y se hace crecer un óxido a partir de la pieza misma C. Aislante, y no pasa nada D. Cátodo, y se disuelve

**P2.** El electrolito del anodizado Tipo II es:

- A. Ácido crómico B. Hidróxido de sodio C. Ácido sulfúrico diluido (~165–200 g/L) D. Sulfato de níquel

**P3. [BARRERA DE SEGURIDAD]** La razón más importante por la que el baño de anodizado debe **enfriarse** a ~20–21 °C es:

- A. Para ahorrar electricidad B. Porque la reacción es exotérmica y un baño tibio da una capa blanda/pulverulenta/“quemada” (y el ácido caliente es un peligro) C. Para que se congele D. La temperatura no importa

**P4.** El espesor típico de la capa Tipo II es de aproximadamente:

- A. 0.5–1 mm B. 5–25 µm (0.0002–0.001") C. 1–2 pulgadas D. No hay capa

**P5.** El óxido anódico es **poroso**. ¿Por qué importa eso?

- A. Solo hace más débil a la pieza B. Los poros nos permiten teñir la capa, luego debemos sellarlos C. No tiene efecto D. Significa que la pieza está sucia

**P6. (Respuesta corta)** Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — nombre qué electrodo es la pieza y **de dónde** viene la capa.

**P7.** El “crecimiento dimensional” en el anodizado significa que la capa crece aproximadamente:

- A. Todo hacia afuera B. Todo hacia adentro C. La mitad hacia adentro de la superficie y la mitad hacia afuera (cada superficie se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor) D. Encoge la pieza

**P8.** El orden de proceso correcto para una pieza con color es:

- A. Sellar → teñir → anodizar B. Teñir → sellar → anodizar C. Anodizar → teñir → sellar D. Teñir → anodizar → sellar

**P9. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD]** Nombre los **dos peligros corrosivos** de la línea (uno de pH alto, uno de pH bajo) y enuncie la regla universal para agregar ácido durante la preparación del baño.

**P10.** El voltaje y la densidad de corriente típicos del Tipo II son de aproximadamente:

- A. 200 V; 500 ASF B. 12–18 V; 12–18 ASF C. 1 V; 0.1 ASF D. 1000 V; 1 ASF

**P11.** Una pieza sale **gris y moteada** aunque la línea corre bien. La causa más probable es:

- A. El baño está demasiado limpio B. Una aleación con alto silicio (fundida) o alto cobre (2xxx) C. Demasiada anilina D. El rectificador está apagado

**P12. (Respuesta corta)** ¿Qué es la **mancha**, de dónde viene y qué estación la quita?

**P13. [BARRERA DE SEGURIDAD]** El tanque de sellado en un sellado con agua caliente o acetato de níquel corre a unos **80–100 °C**. El peligro principal es:

A. Descarga eléctrica B. Quemaduras por escaldadura/vapor C. Radiación D. Ninguno

**P14.** ¿Por qué no puede **teñir** una pieza después de haberla **sellado**?

A. La anilina es muy cara B. El sellado cierra los poros, así que la anilina no tiene a dónde ir C. Sí puede — el orden no importa D. La pieza está muy fría

**P15.** El **espesor** de la capa en el Tipo II se controla principalmente por:

A. El color de la anilina B. Densidad de corriente × tiempo C. La temperatura del sellado D. Solo la aleación

**P16. (Respuesta corta)** Nombre los **tres** métodos comunes de sellado y dé **una compensación** de cada uno.

**P17. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD]** Enliste **tres** piezas de EPP requeridas en los tanques de anodizado/desmanchado sulfúrico, y nombre la preocupación especial de primer auxilio si su desmanchado o sellado en frío contiene **fluoruro**.

**P18.** La contaminación por **cloruro** en el baño de anodizado causa:

A. Color más brillante B. Picado / quemado de la capa C. Sellado más rápido D. Nada

**P19. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD]** Nombre el **gas inflamable** que se produce en el cátodo durante el anodizado y **dos** controles que evitan que se vuelva un peligro de incendio.

**P20. (Respuesta corta)** Nombre **dos** maneras en que el anodizado sulfúrico es fundamentalmente distinto del recubrimiento electrolítico de zinc o cromo.



#### SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 13, 17 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un fallo en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a evaluar antes de firmar.

*Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.*



PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

# CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —  
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



## ¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 13, 17 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere recapacitación en ese tema antes de firmar, sin importar la calificación total.

- P1. B** — La pieza es el **ánodo**, y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma.
- P2. C** — Ácido sulfúrico diluido (~165–200 g/L, ~15–20% v/v).
- P3. B** — La reacción es **exotérmica**; un baño tibio disuelve el óxido demasiado rápido → capa blanda/pulverulenta/“quemada”, y el ácido fuerte caliente es un peligro. (El enfriamiento + la agitación mantienen ~20–21 °C.)
- P4. B** — ~5–25 µm (0.0002–0.001”).
- P5. B** — Los poros permiten el **teñido**, y luego **deben sellarse** para fijar el color/la resistencia a la corrosión.
- P6.** En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y se **deposita sobre ella un metal distinto** desde el baño. En el anodizado, la pieza es el **ánodo**, y la capa es **óxido de aluminio crecido a partir de la superficie propia de la pieza** (el oxígeno del baño se combina con el aluminio de la pieza) — nada se deposita desde otra parte.
- P7. C** — Mitad adentro, mitad afuera; cada superficie crece hacia afuera ~la mitad del espesor de la capa (un diámetro cambia ~el espesor completo).
- P8. C** — Anodizar → teñir → sellar.
- P9.** El **grabado cáustico** (pH alto / hidróxido de sodio) y el **anodizado/desmanchado sulfúrico** (pH bajo / ácido) — ambos causan quemaduras graves. Regla universal: **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido**.
- P10. B** — ~12–18 V; ~12–18 ASF (~1.2–2.0 A/dm²).
- P11. B** — Una **aleación fundida con alto silicio** (gris/moteada) o una **aleación 2xxx con alto cobre** (opaca/amarilla). La aleación decide el aspecto.
- P12.** La **mancha** es la película oscura de elementos de aleación (cobre, silicio, hierro) **dejada por el grabado cáustico** cuando se disuelve el aluminio. Se quita en la estación de **desmanchado/desoxidado** (inmersión ácida) antes de anodizar.
- P13. B** — Quemaduras por escaldadura/vapor (el sellado corre a ~80–100 °C). Use careta facial, guantes para calor, cuidado con el vapor.
- P14. B** — El sellado **cierra los poros**, así que la anilina no tiene a dónde ir. El teñido debe ir *antes* del sellado.
- P15. B** — Densidad de corriente × tiempo (verifique con un medidor de espesor por corrientes de Foucault).
- P16.** **Agua DI caliente (~96–100 °C)** — simple/sin metales pero de alta energía y propensa a floración; **acetato de níquel (~80–90 °C)** — eficiente/excelente retención pero contiene níquel; **fluoruro de níquel en frío (~25–30 °C)** — rápido/de baja energía pero con peligro de níquel + fluoruro y control ajustado.
- P17. EPP (cualquier tres):** gafas selladas contra salpicaduras químicas, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos. **Preocupación por fluoruro:** el fluoruro causa **quemaduras profundas, de aparición tardía y tóxicas a nivel sistémico** — requiere primer auxilio específico (p. ej. **gluconato de calcio** según SDS/plan médico) y atención médica inmediata; el enjuague común por sí solo puede no ser suficiente.
- P18. B** — Picado/quemado de la capa. Mantenga el cloruro muy bajo (use agua DI).
- P19.** Gas **hidrógeno** (en el cátodo). Controles (cualquier dos): **ventilación/extracción funcionando, sin llamas abiertas/chispas/esmerilado cerca**, no fumar, mantener lejos las fuentes de ignición.
- P20.** Cualquier dos de: la pieza es el **ánodo** (no cátodo); la capa se **hace crecer a partir de la pieza** (no se deposita); la capa es **óxido de aluminio integral** (no un metal distinto); es **porosa y teñible y luego sellada**; causa **crecimiento dimensional (mitad adentro/mitad afuera)**; solo funciona en **aluminio/metales válvula**; **los cátodos no alimentan la capa**.



## RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 9, 13, 17, 19) debe estar correcta para certificar. Falla un punto de seguridad → vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME

**PLATING POSTERS**

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

# CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

## PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ANODIZADO CON ÁCIDO SULFÚRICO (TIPO II)

Se certifica que

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Anodizado con Ácido Sulfúrico (Tipo II)** — que abarca el flujo de trabajo completo del anodizado (Inspección y Montaje en Bastidores, Limpieza, Grabado, Enjuague, Desmanchado/Desoxidado, Anodizado, Teñido, Sellado, Enjuague/Secado e Inspección Final), el concepto fundamental de **que la pieza es el ánodo y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma**, el principio del óxido poroso / teñir-y-luego-sellar, el crecimiento dimensional, el control del espesor de la capa por densidad de corriente y tiempo, la práctica de contacto eléctrico y montaje, los efectos de la aleación de aluminio, la química de sellado y la prueba de calidad de sellado, y — sobre todo — las **prácticas de seguridad** requeridas de todo operador (control de quemaduras por ácido sulfúrico y grabado cáustico, control de escaldadura del sellado caliente, controles de hidrógeno y CD eléctrica, primer auxilio por fluoruro donde aplique, respuesta a derrames y segregación de residuos) — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de \_\_\_\_\_ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Este operador queda autorizado para trabajar de forma **independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: \_\_\_\_\_ Recertificación requerida para: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL OPERADOR EN CAPACITACIÓN\_\_\_\_\_  
INSTRUCTOR CERTIFICADOR\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-PRF-8625 Tipo II) y los requisitos regulatorios aplicables antes de su uso en producción. El ácido sulfúrico y el grabado cáustico causan quemaduras graves; los tanques de sellado operan casi a ebullición — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.